PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE PERU AL 2025

Algoritmos para definir requerimientos de intervención y el costo de los grupos de intervención del PNIE

ÍNDICE

GRUPO DE INTERVENCIÓN 1 – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 3
1.1. Demolición e Instalación de Aulas Temporales 6
1.2. Reforzamiento Incremental de Edificaciones 7
1.3. Intervención Contingente en zonas de amenaza sísmica media y baja 8
1.4. Intervención a través de módulos educativos en la Amazonía 9
1.5. Cercos Perimétricos 10
GRUPO DE INTERVENCIÓN 2 – SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 12
2.1. Acceso a Agua y Saneamiento 12
2.2. Calidad de Agua y Saneamiento 14
GRUPO DE INTERVENCIÓN 3 – MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 16
3.1. Calidad de la Energía Eléctrica 16
3.2. Mobiliario y Equipamiento (M&E) 20
3.3. Mantenimiento Correctivo de pisos, carpinterías, cerraduras y vidrios 23
3.4. Mantenimiento preventivo 29
GRUPO DE INTERVENCIÓN 4 – MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOCALES EDUCATIVOS 29
4.1 Reposición de Edificaciones Demolidas 29
4.2 Reforzamiento Convencional de Edificaciones 32
4.3 Reposición de edificaciones con Intervención Contingente en zonas de amenaza sísmica media 33
4.4 Acceso a Electricidad 36
4.5 Accesibilidad para Personas con Discapacidad 38
4.6 Conversión de PRONOEI a CEI 42
4.7 Necesidad de Ampliación 44
GRUPO DE INTERVENCIÓN 5 – CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 48
5.1. Reposición de Locales Educativos 48
5.2. Construcción de Infraestructura para atender la demanda al 2025 51
BIBLIOGRAFÍA 55

Grupo de Intervención 1 – Reducción de la Vulnerabilidad de la Infraestructura Educativa

Nota: A continuación se presenta un algoritmo simplificado para estimar el costo de las intervenciones de este programa. Un análisis más detallado sobre el estudio de la vulnerabilidad y el riesgo sísmico, se puede encontrar en el documento de soporte "Evaluación del riesgo sísmico del portafolio de edificaciones en locales educativos del Perú" (Banco Mundial y Universidad de los Andes, 2015).

Definiciones Preliminares

Variables:

SistEst: sistema estructural de la edificación
Z : zona urbano o rural
Ari : área techada que se reforzará incrementalmente (m2)
Ad : área techada de la edificación a demoler (m2)
Atot : área techada del local (m2)
Arc : área techada que se reforzará convencionalmente (m2)
Ame : amenaza sísmica según norma E030-2016
LeyA : el local pertenece a un distrito cubierto por la Ley de la Amazonia
PIP : estado del PIP
NoAl : número de alumnos
C : zona climática
NivE : nivel o forma de educación

Valores de la variable : *LeyA*

1 : si
2 : no

Valores de la variable : *PIP*

1 : no tiene PIP
2 : tiene PIP pero está inactivo
3 : tiene PIP activo

Valores de la variable : *SistEst*

A : estructura de adobe sin reforzar
ASC : estructura de albañilería sin confinar
EA : estructura de acero
GUE : estructura/construcción tipo gran unidad escolar
M : estructura de madera
P : estructura/construcción precaria
PCM : estructura de pórticos de concreto reforzado (APAFA)
POST : estructuras de concreto que si tienen en cuenta la norma de 1998 y posteriores
PRE : estructuras de concreto que no tienen en cuenta la norma de 1998
PROV : estructura/construcción provisional

Valores de la variable : *Z*

U : urbano
R : rural

Valores de la variable : Ame

1 : amenaza baja
2 : amenaza intermedia
3 : amenaza alta
4 : amenaza alta

Valores de la variable : C

1 : desértico marino
2 : desértico
3 : interandino bajo
4 : mesoandino
5 : alto andino
6 : nevado
7 : ceja de montaña
8 : subtropical húmedo
9 : tropical húmedo

Valores de la variable: EE

1 : grandes ciudades
2 : ciudades intermedias
3 : centros urbanos
4 : pueblos conectados
5 : comunidades dispersas

Valores de la variable : *NivE*

INI : inicial (escolarizado)
PRI : primaria
SEC : secundaria
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial
ESFA : educación superior de formación artística
IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO: centro de educación técnico-productiva

Tabla Nº 1. Costos directos de área techada nueva por m2 (S/ por m2)

Categorización					Obra nueva - solo area techada (S/. X m2)						
					Niveles Educativos						Promedio
					Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria	
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	1,146.92	934.26	934.26	934.26	1,146.92	907.20	**1,000.64**
	Ciudades Intermedias		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	1,230.72	1,002.83	1,002.83	1,002.83	1,230.72	966.75	**1,072.78**
					con pendiente	1,250.13	1,053.95	1,053.95	1,053.95	1,250.13	1,017.92	**1,113.34**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,275.71	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,275.71	987.86	**1,103.38**
					con pendiente	1,288.01	1,076.46	1,076.46	1,076.46	1,288.01	1,036.32	**1,140.28**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,415.32	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,415.32	1,138.72	**1,229.83**
					con pendiente	1,425.95	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,425.95	1,187.17	**1,266.18**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,267.71	1,000.78	1,000.78	1,000.78	1,267.71	967.14	**1,084.15**
					con pendiente	1,260.90	1,048.48	1,048.48	1,048.48	1,260.90	1,014.07	**1,113.55**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,284.40	1,000.77	1,000.77	1,000.77	1,284.40	967.22	**1,089.72**
					con pendiente	1,275.49	1,051.94	1,051.94	1,051.94	1,275.49	1,014.69	**1,120.25**
	Centros Urbanos		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	1,336.10	1,094.26	1,094.26	1,094.26	1,336.10	1,053.41	**1,168.07**
					con pendiente	1,368.67	1,141.41	1,141.41	1,141.41	1,368.67	1,114.92	**1,212.75**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,383.32	1,112.48	1,112.48	1,112.48	1,383.32	1,084.99	**1,198.18**
					con pendiente	1,408.81	1,165.53	1,165.53	1,165.53	1,408.81	1,143.79	**1,243.00**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,522.67	1,222.21	1,222.21	1,222.21	1,522.67	1,242.57	**1,325.75**
					con pendiente	1,548.20	1,275.26	1,275.26	1,275.26	1,548.20	1,301.37	**1,370.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,375.24	1,085.88	1,085.88	1,085.88	1,375.24	1,065.39	**1,178.92**
					con pendiente	1,381.62	1,137.15	1,137.15	1,137.15	1,381.62	1,122.65	**1,216.22**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,410.33	1,096.13	1,096.13	1,096.13	1,410.33	1,087.21	**1,199.38**
					con pendiente	1,416.75	1,152.80	1,152.80	1,152.80	1,416.75	1,142.52	**1,239.07**
	Pueblos Conectados		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	1,379.82	1,129.42	1,129.42	1,129.42	1,379.82	1,086.13	**1,205.67**
					con pendiente	1,416.44	1,177.92	1,177.92	1,177.92	1,416.44	1,150.46	**1,252.85**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,428.11	1,148.35	1,148.35	1,148.35	1,428.11	1,117.84	**1,236.52**
					con pendiente	1,457.66	1,202.82	1,202.82	1,202.82	1,457.66	1,179.47	**1,283.87**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,567.64	1,258.35	1,258.35	1,258.35	1,567.64	1,275.06	**1,364.23**
					con pendiente	1,597.21	1,312.81	1,312.81	1,312.81	1,597.21	1,336.69	**1,411.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,419.98	1,121.48	1,121.48	1,121.48	1,419.98	1,098.22	**1,217.10**
					con pendiente	1,430.41	1,174.15	1,174.15	1,174.15	1,430.41	1,158.31	**1,256.93**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,460.92	1,134.76	1,134.76	1,134.76	1,460.92	1,124.97	**1,241.85**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,595.14	1,242.84	1,242.84	1,242.84	1,595.14	1,268.72	**1,364.59**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,472.01	1,193.38	1,193.38	1,193.38	1,472.01	1,182.45	**1,284.44**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,577.53	1,282.61	1,282.61	1,282.61	1,577.53	1,326.53	**1,388.24**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**
	Comunidades Dispersas		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	1,705.49	1,393.13	1,393.13	1,393.13	1,705.49	1,354.07	**1,490.74**
					con pendiente	1,766.03	1,451.35	1,451.35	1,451.35	1,766.03	1,436.72	**1,553.81**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,762.56	1,417.75	1,417.75	1,417.75	1,762.56	1,388.27	**1,527.78**
					con pendiente	1,815.93	1,482.46	1,482.46	1,482.46	1,815.93	1,468.22	**1,591.24**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,904.67	1,530.53	1,530.53	1,530.53	1,904.67	1,551.04	**1,658.66**
					con pendiente	1,957.86	1,595.23	1,595.23	1,595.23	1,957.86	1,631.00	**1,722.07**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,753.92	1,388.39	1,388.39	1,388.39	1,753.92	1,367.49	**1,506.75**
					con pendiente	1,788.15	1,451.14	1,451.14	1,451.14	1,788.15	1,445.77	**1,562.58**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,830.30	1,418.67	1,418.67	1,418.67	1,830.30	1,423.78	**1,556.73**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,996.33	1,556.04	1,556.04	1,556.04	1,996.33	1,614.63	**1,712.57**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,868.59	1,490.29	1,490.29	1,490.29	1,868.59	1,496.15	**1,617.37**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	2,011.02	1,606.09	1,606.09	1,606.09	2,011.02	1,687.06	**1,754.56**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**

Nota:

*** Los costos unitarios son costo x m2 de área techada de los módulos e incluyen las respectivas veredas perimetrales.**

*** Los costos se han calculado considerando un suelo con resistencia entre 0.75 - 1.00 kg/cm2. En el caso de suelos de mejor calidad se ha observado un decremento en el costo del 4% por cada unidad de incremento en la resistencia, y para el caso de suelos de peor calidad (0.50 - 0.75 kg/cm2) se observa un incremento en el costo del 4%.**

Dicha variación del 4% ha sido tomada del cálculo realizado por la OINFE en el ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 2012)

1.1. Demolición e Instalación de Aulas Temporales

Grupo No.1 : locales completos que requieren demolición

Unidad : edificación y posterior agrupación a nivel de local

Variables : *SistEst, Z, Ad, Atot*

Fórmulas :

Si SistEst = A, ASC, EA, M, P, PROV y AME=2, 3,4 → demolición, reportar *Ad* (m2)

SI SistEst = PCM y Z= R y AME=2, 3,4→ demolición, reportar *Ad* (m2)

Si ΣAd/Atot ≥ 0.70 → el local completo requiere demolición, reportar ***Atot*** *(m2)*

Grupo No.2 : edificaciones en zona de amenaza sísmica alta que requieren demolición

Unidad : edificación

Variables : *SistEst, Z, Ad, Ame*

Fórmulas :

Si Ame = 3 y SistEst = A, ASC, EA, M, P, o PROV → demolición, reportar ***Ad* (m2)**

Si Ame = 4 y SistEst = A, ASC, EA, M, P, o PROV → demolición, reportar ***Ad* (m2)**

SI Ame = 3 y SistEst = PCM y Z= R → demolición, reportar ***Ad* (m2)**

SI Ame = 4 y SistEst = PCM y Z= R → demolición, reportar ***Ad* (m2)**

Algoritmo de costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la tabla anterior y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que la demolición (10%) y la instalación de aulas temporales (25%) tienen un costo igual al 35% del costo promedio de área techada nueva. El valor de la instalación de aulas temporales considera reutilización (5 veces).

El costo directo de la demolición e instalación de aulas temporales es:

CDirect_locdem= Atot x costo_prom (categoría) x 0.35

CDirect_edifdem=Ad x costo_prom (categoría) x 0.35

El costo total de la demolición e instalación de aulas temporales es:

CTot_locdem= CDirect_locdem x 1.09 x 1.18 x 1.18

CTot_edifdem= CDirect_edifdem x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

Ad : área techada de la edificación a demoler (m2)

Atot : área techada del local a demoler (m2)

CDirect_locdem : costo directo de locales a demoler (S/)

CDirec_edifdem : costo directo de edificaciones a demoler (S/)

Costo_prom (categoría) : costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ x m2)

CTot_locdem : costo total de locales a demoler (S/)

CTot_edifdem : costo total de edificaciones a demoler (S/)

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente técnico (4%), supervisión (4%) y contingencia (1%).

1.18 **:** factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%)

1.18 : factor que considera el IGV (18%)

1.2. Reforzamiento Incremental de Edificaciones

Unidad: edificación

Variables: *SistEst, Z*

Algoritmo de intervención:

Si *SistEst* = *PRE* y AME=2, 3,4→ reforzamiento incremental, **reportar *Ari* (m2)**

Si *SistEst* = *PCM* y *Z* = *U* y AME=2, 3,4 → reforzamiento incremental, **reportar *Ari* (m2)**

Algoritmo de costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la Tabla Nº1 y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que el reforzamiento incremental tiene un costo igual a 30% del costo promedio de área techada nueva.

El costo directo del reforzamiento incremental es:

CDirect_refinc= Ari x costo_prom (categoría) x 0.30

El costo total del reforzamiento incremental es:

CTot_refinc= CDirect_refinc x 1.05 x 1.18 x 1.18

Donde:

Ari : área techada que se reforzará incrementalmente (m2)

CDirect_refinc : costo directo del reforzamiento incremental (S/)

Costo_prom (categoría) : costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2)

CTot_refinc : costo total del reforzamiento incremental (S/)

1.05 : factor que incluye los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%). Los costos de desarrollo del expediente técnico se descuentan debido a que se dispondrá de la ingeniería de detalle.

1.18 **:** factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%)

1.18 : factor que considera el IGV (18%)

1.3. Intervención Contingente en zonas de amenaza sísmica media y baja

Unidad : edificación

Variables : *SistEst, Z, AME*

Algoritmo de intervención :

Si *SistEst = A, ASC, EA, M, P, PROV, y Z=U* o R y AME=2 → intervención contingente, reportar ***Aicont1*** **(m2)**

Si *SistEst = PCM y Z=* R y AME=2 → intervención contingente, reportar ***Aicont1*** **(m2)**

Si *SistEst = 780PRE, A, ASC, EA, GUE, M, P, PCM, PROV, y Z=U* o R y AME=1 → intervención contingente, reportar ***Aicont2*** **(m2)**

Las intervenciones contingentes tipo 1 tienen una etapa posterior de reposición.
Las intervenciones contingentes tipo 2 se quedan a nivel contingente.

Algoritmo de costeo :

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la tabla anterior y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que la intervención contingente en zona de amenaza sísmica baja y media tiene un costo igual al 15% del costo promedio de área techada nueva.

El costo directo de la intervención contingente es:

CDirect_icont_a= [Aicont1 + Aicont2] x costo_prom (categoría) x 0.15

El costo total de la intervención contingente es:

CTot_icont_a= CDirect_icont_a x 1.05 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_icont_a : costo directo de la intervención contingente (S/).

Aicont 1: área techada en m2 que requiere intervención contingente (zona de amenaza sísmica media).

Aicont 2: área techada en m2 que requiere intervención contingente (zona de amenaza sísmica baja).

Costo_prom (categoría) : costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2).

CTot_icont_a : costo total de la intervención contingente (S/).

1.05 : factor que incluye los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%).

1.18 : factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

En la zona de amenaza sísmica media el costo está conformado por la intervención contingente inicial (15%) y la posterior etapa de reposición (demolición 10%, aulas temporales 25%, reposición 100%.El costo de reposición de estas edificaciones en zonas de amenaza media se muestra en el Grupo de Intervención 4.

1.4. Intervención a través de módulos educativos en la Amazonía

Unidad : local

Variables : *LeyA, Z, NivE, PIP, NoAl*

Algoritmo de intervención :

Minedu envió el archivo "Intervencion.xlxs". En este archivo se aplica lo siguiente:

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo INI y *PIP* = 1→ potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo INI y *PIP* = 2→ potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8 y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo PRI y *PIP* = 1 y NoAl ≥ 100 → potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo PRI y *PIP* = 2 y NoAl ≥ 100 → potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo SEC y *PIP* = 1 y NoAl ≥ 100 → potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8 y 9; y *Z* = R y *NivE* = solo SEC y *PIP* = 2 y NoAl ≥ 100 → potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = INI/SEC/PRI y *PIP*= 1 y NoAl≥ 100→ potencial local para esta intervención

Si *LeyA* = 1; C=7, 8, y 9; y *Z* = R y *NivE* = INI/SEC/PRI y *PIP*=2 y NoAl≥ 100→ potencial local para esta intervención

Minedu envió el archivo "Secundaria DISER 2016.xlxs" hoja "Alternancia", con locales centros rurales de formación en alternancia (CRFA) priorizados. Se utilizan todos los locales → potencial local para esta intervención

Si SistEst = A, ASC, EA, M, P, PROV y Z=R → condición crítica, reportar *Ar* (m2)

Si SistEst = GUE, PRE, PCM y Z=R y Ame=1 → condición crítica, reportar *Ar* (m2)

SI SistEst = PCM y Z= R y Ame =2, 3,4→ condición crítica, reportar *Ar* (m2)

Si ΣAr/Atot ≥ 0.70 → el local completo requiere reposición por esta intervención, reportar ***Atot*** *(m2)*

Algoritmo de costeo :

El costo directo de esta intervención ***(2209.5 S/ x m2***) cubre el área techada y las obras exteriores, así como componentes que permiten la provisión de los servicios básicos considerados en esta propuesta.

El costo directo de la reposición del local mediante esta intervención es:

CDirect_PS= [Atot + ΣIamp (NivE)] x 2209.5 x 1.10

El costo total de la reposición del local mediante esta intervención es:

CTot_PS= CDirect_Ps x 1.05 x 1.18 x 1.18

Donde:

Atot : área techada del local (m2).

ΣIamp(NivE): área de ampliación optimizada de todos los niveles/formas educativas del local (m2). Ver grupo de intervención 4, Ampliaciones.

CDirect_PS : costo directo de esta intervención (S/).

CTot_PS : costo total de esta intervención (S/).

1.10 : factor que considera la demolición requerida para la reposición.

1.05 : factor que incluye los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%). Los costos de desarrollo del expediente técnico no son considerados debido a que se dispone de la ingeniería de detalle.

1.18 **:** factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

1.5. Cercos Perimétricos

Nota: Los cercos perimétricos construidos con materiales de baja calidad o en un estado de conservación inadecuado se demuelen y se reponen. En este grupo los locales ubicados en la zona rural, se reponen con cercos vivos y en la zona urbana se reponen con albañilería confinada. Para cada local, diferentes tramos de cerco tiene diferentes condiciones por lo que en un mismo local puede encontrarse diversos tipos de intervenciones en cercos.

Unidad : mL (metro lineal)

Variables:

Z : Zona urbano (U) o rural (R)
ExistCerco : Existe cerco en el tramo?
SisEstC: Sistema estructural del cerco
Cons : Estado de conservación

Cd	: metros de cerco a demoler. (mL)
Cmto1	: metros de cerco a mantenimiento bajo. (mL)
Cmto2	: metros de cerco a mantenimiento medio. (mL)
Cdrv	: metros de cerco a demoler y reponer con cerco vivo. (mL).
Cdr	: metros de cerco a demoler y reponer. (mL)
Cnv	: metros de cerco vivo nuevo (mL).
Cn	: metros de cerco nuevo (mL).

Valores de la variable: *SistEstC*

ASC	: estructura de albañilería sin confinar.
A	: estructura de adobe sin reforzar.
MALLA	: estructura de malla de acero
ALA	: estructura de alambre
T	: estructura de tapia.
AC	*: estructura de albañilería confinada.*
AA	*: estructura de albañilería armada.*

Valores de la variable: *Cons*

0	: sin daño
1	: fisuras leves
2	: fisuras moderadas
3	: agrietamiento severo

Algoritmo de intervención:

Si *Z=R* y *ExistCerco* = Sí y:

SisEstC=ASC, MALL, ALA, A, T → demolición y reposición con cerco vivo, *reportar* ***Cdrv*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons=0 → sin intervención

SisEstC= AC, AA y Cons=1 → mantenimiento bajo, *reportar* ***Cmto1*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons=2 → mantenimiento medio, *reportar* ***Cmto2*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons = 3 → demolición y reposición cerco vivo, *reportar* ***Cdrv*** *(mL)*

Si *Z=R y ExistCerco* = No → nuevo cerco vivo, *reportar* ***Cnv*** *(mL)*

Si *Z=U y ExistCerco* = Sí y:

SisEstC=ASC, MALL, ALA, A, T, P → demolición y reposición, *reportar* ***Cdr*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons=0 → sin intervención

SisEstC= AC, AA y Cons=1 → mantenimiento bajo, *reportar* ***Cmto1*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons=2 → mantenimiento medio, *reportar* ***Cmto2*** *(mL)*

SisEstC= AC, AA y Cons=3 → demolición y reposición, *reportar* ***Cdr*** *(mL)*

Si *Z=U, ExistCerco* = No → nuevo cerco, *reportar* ***Cn*** *(mL)*

Algoritmo de costeo:

Si Z=R → CDirect_cerco = 0

Si Z=U y EE=1 → CDirect_cerco = [Cdr x 1.33 + Cmto1 x 0.33 + Cmto2 x 0.66 + Cn] x 861.6

Si Z=U y EE=2 → CDirect_cerco = [Cdr x 1.33 + Cmto1 x 0.33 + Cmto2 x 0.66 + Cn] x 965.0

Si Z=U y EE=3 → CDirect_cerco = [Cdr x 1.33 + Cmto1 x 0.33 + Cmto2 x 0.66 + Cn] x 1070

Ctot_cerco = CDirect x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_cerco *: costo directo del cerco en el local (S/)*

CTot_cerco *: costo total del cerco en el local (S/)*

1.09 *: factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%), de supervisión (4%) y de contingencia (1%).*

1.18 *: factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).*

1.18 *: factor que considera el IGV (18%).*

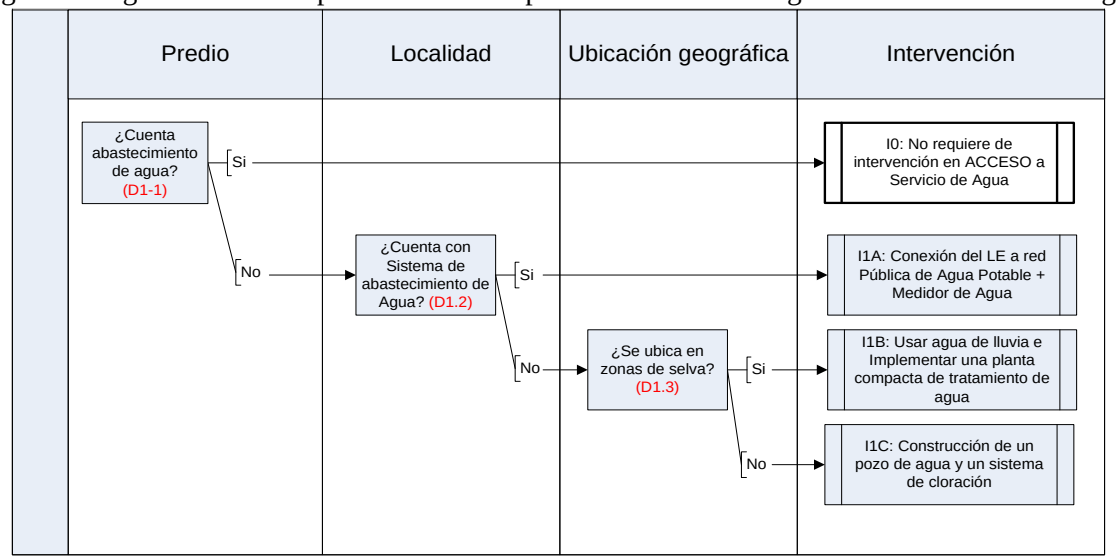
Grupo de Intervención 2 – Servicios Básicos de Agua y Saneamiento

Nota: Dada la extensión del detalle técnico, a continuación sólo se presentan los aspectos y componentes que fueron considerados para la identificación de la intervención y el costeo. Mayor detalle se puede encontrar en el documento de soporte *Estimación de la brecha de infraestructura escolar en agua y saneamiento* (Banco Mundial, 2015).

2.1. Acceso a Agua y Saneamiento

Componente 1: Abastecimiento de agua

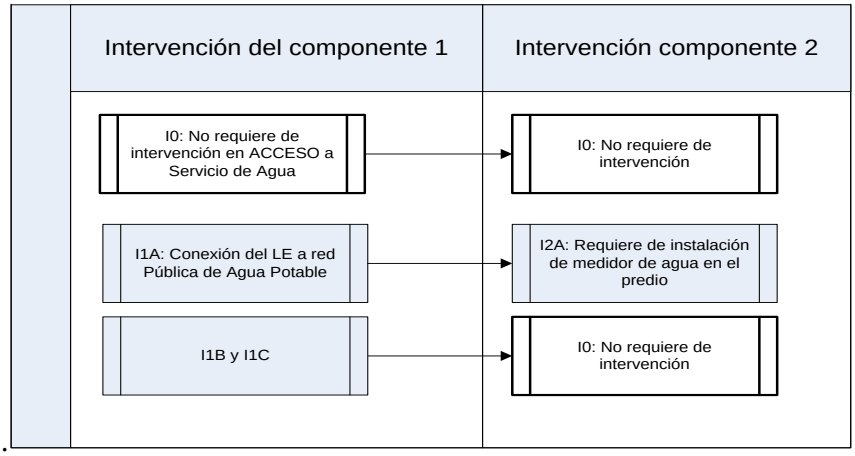
Figura 1. Reglas de decisión para determinar tipos de intervención según acceso al servicio de agua



Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente 2: Medidor de agua

Figura 2. Reglas de decisión para determinar tipo de intervención según componente de medidor de agua

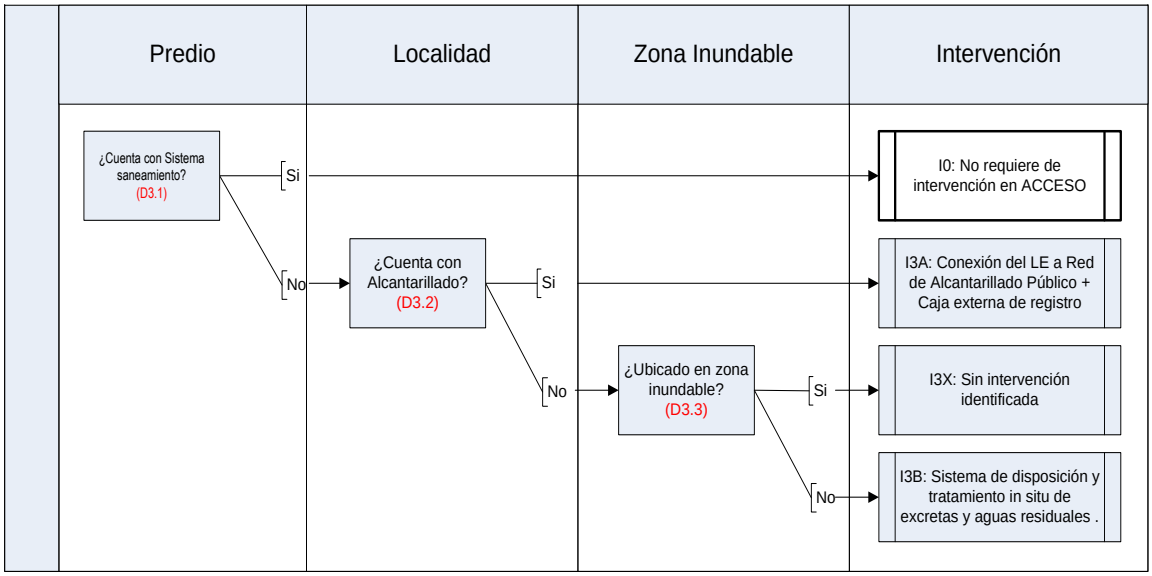


Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente 3: Servicio de saneamiento

En zonas inundables sin acceso al saneamiento, el documento de soporte indica "intervención no definida". Sin embargo, para fines de costeo se consideró conveniente aproximar el costo de la intervención con un valor de S/20,000.

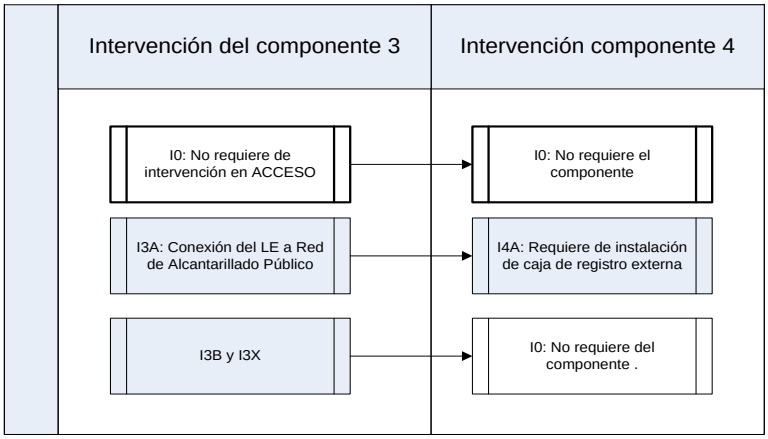
Figura 3. Reglas de decisión para determinar tipos de intervención según acceso al servicio de alcantarillado público



Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente 4: Caja de registro externa

Figura 4. Reglas de decisión para determinar tipo de intervención según componente de Caja de Registro Externa



Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

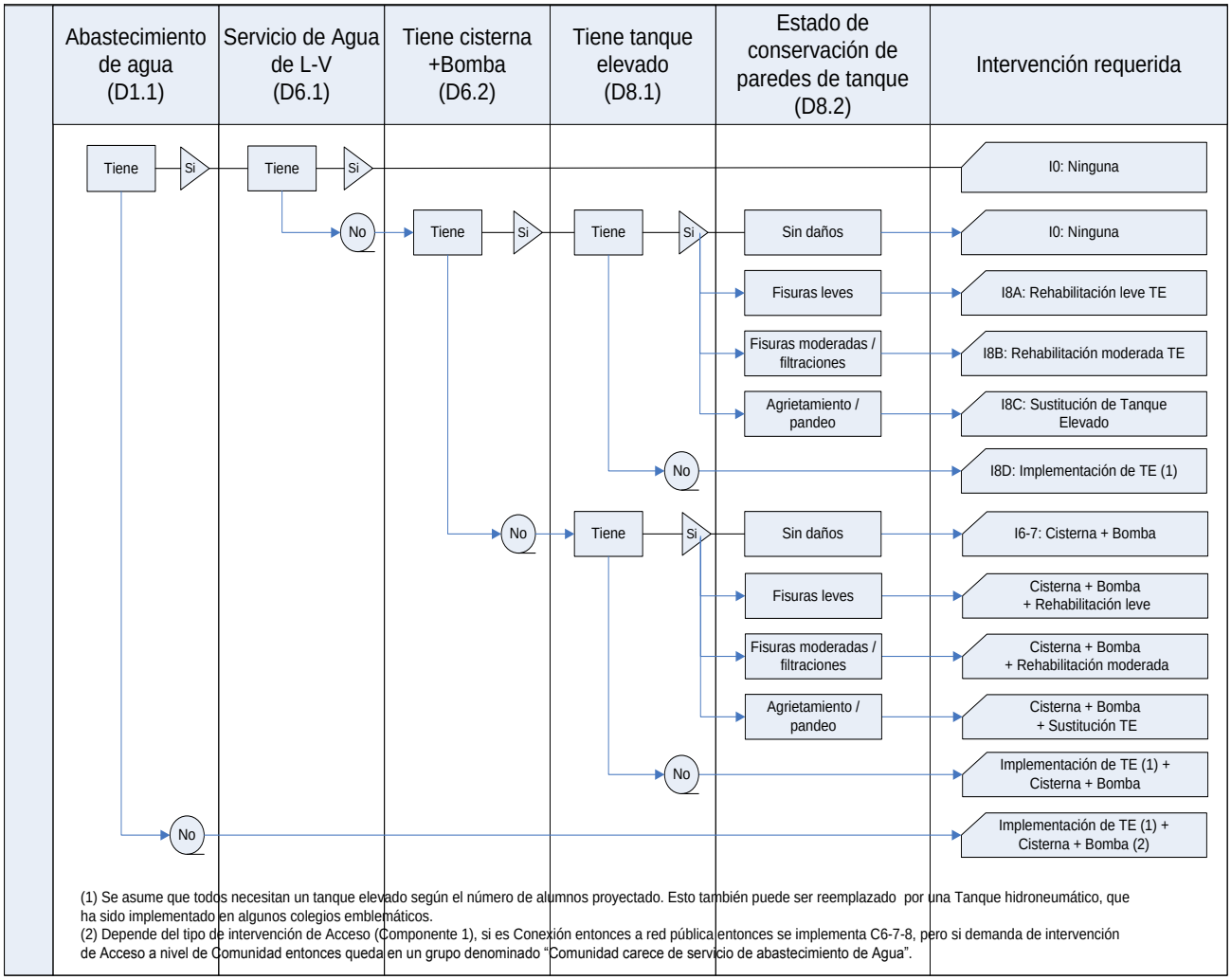
2.2. Calidad de Agua y Saneamiento

Nota: Dada la extensión del detalle técnico, a continuación sólo se presentan los aspectos y componentes que fueron considerados para la identificación de la intervención y el costeo. Mayor detalle se puede encontrar en el documento de soporte *Estimación de la brecha de infraestructura escolar en agua y saneamiento* (Banco Mundial, 2015).

Componente: Sistema de almacenamiento e impulsión de agua

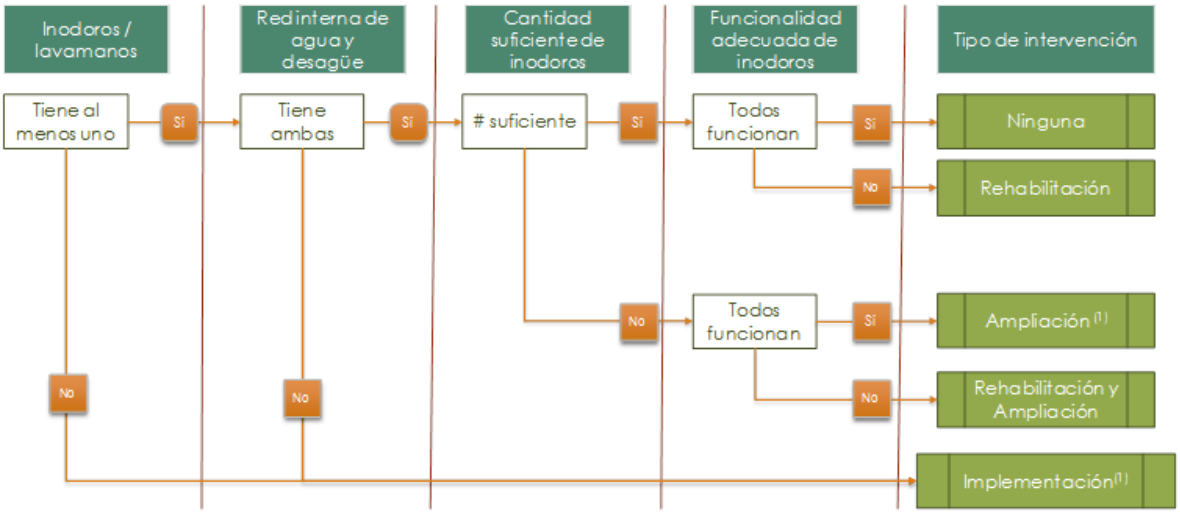
Unidad: local

Para las intervenciones, los componentes cisterna, bomba de agua y tanque elevado (TE), han sido agrupados en un solo paquete. La intervención se identifica por predio, y luego se agrupa a nivel de local.



Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente: Idoneidad de servicios higiénicos



(1) Incluye los siguientes componentes: Inodoros, Urinarios, Red Interna de Agua , Red Interna de Desagüe, Separaciones Internas de Inodoros

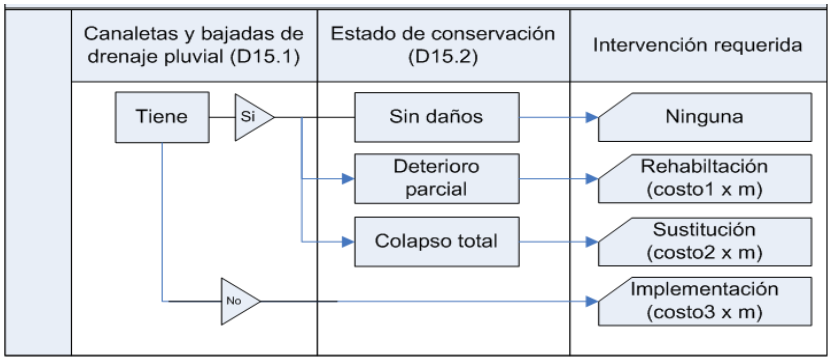
Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente: Bebederos de agua

Nº Definición	Descripción de la Pregunta	Reglas de decisión para estimación de brecha (pensadas para diferenciar las intervenciones)
D8.1	**BEBEDERO:** Esta pregunta No existe en ninguna encuesta	La brecha es 100% (todos los locales educativos carecen) se estimará para cada Local Escolar, en función al número de alumnos matriculados en el horario de mayor demanda del local escolar.

Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Componente: Red de drenaje pluvial



ELEMENTOS DE COSTEO PARA CADA INTERVENCIÓN:
1. Para estimar metraje de canaletas: Area total de las edificaciones del local escolar
2. Para estimar metraje de bajadas pluviales: Número de edificaciones x número de pisos de local escolar

Fuente: Documentos de soporte entregados por el Banco Mundial

Nota: El costo de estas intervenciones está basado en estimaciones basadas en expedientes técnicos en los que el material estructural es el concreto reforzado. Los locales que requieren demolición (Grupo 1), tienen como material estructural predominante el adobe u otro material precario. Teniendo en cuenta la diferencia de costos entre el adobe y el concreto reforzado, se considera necesario ajustar el costo de mantenimiento correctivo utilizando un factor de 1/3 (relación aproximada entre los costos por m2 del adobe respecto al del concreto reforzado).

Grupo de Intervención 3 – Mantenimiento y/o Acondicionamiento de la Infraestructura Educativa

3.1. Calidad de la Energía Eléctrica

Unidad: local por edificaciones

Variables:

Área_tech_edif : Área techada de la edificación (m2).
inst_elect : ¿la edificación tiene instalaciones eléctricas?
tipo inst : tipo de instalaciones
tablero : ¿la edificación tiene tablero?
gabinete : ¿la edificación tiene gabinete?
interrup_elect : ¿la edificación tiene interruptores eléctricos?
Puest_tierra : ¿la edificación tiene sistema puesta a tierra?
Mantenimiento : año de mantenimiento

Valores de la variable: *inst_elect*

1 : Si
2 : No

Valores de la variable: *tipo inst*

1 : Circuito canalizado empotrado
2 : Circuito canalizado expuesto
3 : Circuito sin canalizar
4 : Con conductor inadecuado

Valores de la variable: *tablero*

1 : Si
2 : No

Valores de la variable: *gabinete*

1 : Si
2 : No

Valores de la variable: *interrup_elect*

1 : Si
2 : No

Valores de la variable: *puest_tierra*

1 : Si
2 : No

Valores de la variable: *C*

1 : desértico marino
2 : desértico
3 : interandino bajo
4 : mesoandino
5 : alto andino
6 : nevado
7 : ceja de montaña
8 : subtropical húmedo
9 : tropical húmedo

Valores de la variable: *EE*

1 : grandes ciudades
2 : ciudades intermedias
3 : centros urbanos
4 : pueblos conectados
5 : comunidades dispersas

Algoritmo de intervención y costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la Tabla Nº 1 y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se considera que el costo del mejoramiento del sistema eléctrico o de sus componentes, están en función del costo promedio de área techada nueva. En la Tabla Nº 2 se presentan los % para relacionar los costos del sistema o sus componentes respecto del costo promedio de área techada.

Si *Inst_elect = "No"* → ***la edificación requiere instalaciones eléctricas***
CDirect_elec= % elect(C) x area_edif x costo_prom (categoría)
CTot_elec= CDirec_elec x 1.09 x 1.18 x 1.18

Si *Inst_elect = "Si"* → ***la edificación no requiere intervención***.

Si *inst_elect = "Si"* y *tipo inst* = 3 o 4→**la edificación requiere canalizar los circuitos eléctricos.**

CDirect_canaliz= [% elect(C) x area_edif x costo_prom (categoría)] x % canaliz(C)

CTot_canaliz= CDirec_canaliz x 1.09 x 1.18 x 1.18

Si *Inst_elect = "Si" y tipo inst =1 o 2* → ***la edificación no requiere intervención***.

Si *inst_elect = "Si" y tablero = "No" o gabinete = "No" o interrup = "No"* → **la edificación requiere instalar nuevo tablero, gabinete o interruptores.**

CDirect_table_gabin_interrup= [% elect(C) x area_edif x costo_prom (categoría)] x % table_gabin_interrup(C)
CTot_table_gabin_interrup= CDirec_table_gabin_interrup x 1.09 x 1.18 x 1.18
Si *inst_elect = "Si" y puest_tierra = "No"* → **la edificación requiere instalar un sistema puesta a tierra.**

CDirect_sistpuestierra= [% elect(C) x area_edif x costo_prom (categoría)] x % sistpuestierra(C)

CTot_sistpuestierra= CDirec_sistpuestierra x 1.09 x 1.18 x 1.18

Si *inst_elect = "Si" y puest_tierra = "Si" y mantenimiento <2013* → **la edificación requiere instalar un nuevo sistema puesta a tierra.**

CDirect_sistpuestierra= [% elect(C) x area_edif x costo_prom (categoría)] x % sistpuestierra(C)

CTot_sistpuestierra= CDirec_sistpuestierra x 1.09 x 1.18 x 1.18

Costo total de intervenciones para el mejoramiento de la calidad de la energía eléctrica:

Costo_totalLOC = Σ [CTot_elect + CTot_canaliz + CTot_table_gabin_interrup + CTot_sistpuestierra] (de todas las edificaciones del local)

Donde:

CDirect_elec *: costo directo de proveer instalaciones eléctricas en la edificación (S/).*

CTot_elec *: costo total para proveer instalaciones eléctricas en la edificación. (S/).*

% elect(C) *: porcentaje del costo de obra techada, que corresponde a las instalaciones eléctricas. Depende del clima (ver Tabla)*

Área_edif *: área techada de la edificación (m2).*

CDirec_canaliz*: costo directo para proveer un adecuado sistema de canalización de las instalaciones eléctricas existentes (S/).*

CTot_canaliz *: costo total para proveer un adecuado sistema de canalización de las instalaciones eléctricas existentes (S/).*

% canaliz(C) *: porcentaje del costo de las instalaciones eléctricas correspondiente a la canalización. Depende del clima (ver Tabla)*

CDirec_table_gabin_interrup *: costo directo para instalar tablero, gabinete o interruptores en las instalaciones eléctricas de la edificación (S/).*

CTot_table_gabin_interrup *: costo total para instalar tablero, gabinete o interruptores en las instalaciones eléctricas de la edificación (S/).*

% table_gabin_interrup (C) *: porcentaje del costo de las instalaciones eléctricas correspondiente a la instalación del tablero. Depende del clima (ver Tabla)*

CDirec_sistpuestierra *: costo directo para instalar un sistema puesta a tierra en la edificación (S/).*

CTot_sistpuestierra *: costo total para instalar un sistema puesta a tierra en la edificación (S/).*

% sistpuestierra (C) *: porcentaje del costo de las instalaciones eléctricas correspondiente al sistema puesta a tierra. Depende del clima (ver Tabla)*

Costo_totalLOC *: costo total de la intervención de las instalaciones eléctricas de todas las edificaciones del local*

Tabla N° 2. % de costo de intervención en el sistema eléctrico y en sus componentes

% de estimación / climas	Desertico marino	Desértico	Interandino bajo/Mesoandin	Alto andino / Nevado	Ceja de montaña / Subtropical húmedo / Tropical húmedo
%Electricas respecto al costo xm2	10.6%	7.1%	7.0%	6.3%	7.1%
%Canalización respecto al de eléctricas	9.9%	12.2%	12.2%	12.2%	12.2%
%Table_gabin_interrup respecto al de eléctricas	8.3%	10.3%	10.3%	10.3%	10.3%
%Sistpuestierra respecto al de eléctricas	6.2%	9.6%	9.6%	9.6%	9.6%

Nota: El costo de estas intervenciones está basado en porcentajes aplicados sobre la variable *costo_prom (categoría)* que se estimó a partir de expedientes técnicos en los que el material estructural predominante es el concreto reforzado. Los locales que requieren demolición (grupo de intervención 1), tienen como material estructural el adobe u otro material precario. Teniendo en cuenta la diferencia de costos entre el adobe y el concreto reforzado, se considera necesario ajustar el costo de mantenimiento correctivo utilizando un factor de 1/3 (relación aproximada entre los costos por m2 del adobe respecto al del concreto reforzado).

3.2. Mobiliario y Equipamiento (M&E)

Definiciones preliminares

Variables:

SistEst : sistema estructural de la edificación
Z : zona urbana/rural
Iamp : área techada a ampliar (m2)
Atot : área total de nueva infraestructura (grupo de intervención 1). Incluye área existente y área ampliar si es el caso.
Am&e_nuevo U: área que requiere M&E nuevo en zona urbana (m2)
Am&e_nuevo R: área que requiere M&E nuevo en zona rural (m2)
Am&e_repostot U: área que requiere reposición total de M&E en zona urbana (m2)
Am&e_repostot R: área que requiere reposición total de M&E en zona rural (m2)
Am&e_reposparU: área que requiere reposición parcial de M&E en zona urbana (m2)
Am&e_reposparR: área que requiere reposición parcial de M&E en zona rural (m2)
Aamp_PRO : área ampliación de PRONOEI a CEI. (m2)
Iamp_(NivE) : área de ampliación reportada (≥10%). Depende de *NivE*. (m2)
Intervenciones del grupo de intervención 1, 4 y 5

Valores de la variable : *Z*

U : urbano
R : rural

Valores de la variable : *Ame*

1 : amenaza baja
2 : amenaza intermedia
3 : amenaza alta
4 : amenaza alta

M&E en infraestructura nueva

Nota: Este grupo cubre el M&E nuevo para la infraestructura nueva (reposición de locales y nuevos locales/edificios).

Unidad : m2 de área techada

Algoritmo de intervención:

- *Intervención de reposición de locales educativos*

  ***Am&e_nuevo** = (**Atot** + **ΣIamp(NivE)**) : área reportada en m2 para la intervención de reposición de locales educativos (grupo de intervención 5) que incluye el área de ampliación requerida (grupo de intervención 4)*

- *Intervención a través de módulos en la Amazonía*

  ***Am&e_nuevo** = (**Atot** + **ΣIamp(NivE)**) : área reportada en m2 para intervención a través de módulos en la Amazonía (grupo de intervención 1) que incluye el área de ampliación requerida (grupo de intervención 4)*

- *Construcción de infraestructura para atender la nueva demanda al 2025*

  ***Am&e_nuevo** = **Ap** : área reportada en m2 para la intervención de construcción de infraestructura para atender la nueva demanda al 2025 (grupo de intervención 5)*

Algoritmo de costeo:

Los m2 reportados se utilizan sólo para estimar la magnitud de la intervención. El costo del M&E se determina utilizando un % que afecta directamente al costo total de la intervención calculado previamente en el grupo respectivo. Tener en cuenta que para las intervenciones de reposición de locales (grupo de intervención 5) no se deben considerar los costos de acceso a servicios básicos antes de aplicar el % correspondiente a M&E.

$$\textit{Si } Z = U \rightarrow CTot_m\&e = 0.16 \times CInterv$$

$$\textit{Si } Z = R \rightarrow CTot_m\&e = 0.05 \times CInterv$$

Donde:

CTot_m&e *: costo total del M&E (S/)*

CInterv*: costo total de la intervención base para la estimación del costo de M&E (S/). Corresponde a alguno de los siguientes, según el caso:*

- ***CTot_repLOC - costoAccA&S - costoAccE ,*** *si está comprendido en la intervención de reposición de locales (ver grupo de intervención 5)*

- ***CTot_PS,*** *si está comprendido en la intervención a través de módulos educativos en la Amazonía (ver grupo de intervención 1)*

- ***CTot_EDIFyLOCnuev (NivE)****, si se trata de la construcción de nueva infraestructura para atender a la nueva demanda al 2025 (ver grupo de intervención 5)*

M&E en infraestructura existente

Nota: Este grupo cubre tres niveles de intervención en el M&E en función de la condición de la infraestructura existente. Si la infraestructura requiere demolición, reforzamiento o ampliación; se considera que el M&E necesita reposición total, reposición parcial, o adquisición respectivamente.

Unidad : m2 de área techada

Algoritmo de intervención:

No se consideran las intervenciones de reposición de locales ni las intervenciones a través de módulos en la Amazonía los cuales fueron abordados en el punto relacionado a M&E para nueva infraestructura.

- Reforzamiento Incremental:

  Am&e_repospar = Ari *: área reportada en m2 para la intervención de reforzamiento incremental (grupo de intervención 1)*

- Reforzamiento Convencional:

  Am&e_repospar = Arc *: área reportada en m2 para la intervención de reforzamiento convencional (grupo de intervención 4)*

- Intervención Contingente:

  Am&e repospar *=* ***Aicont1 o Acont2****, área reportada en m2 para la intervención de intervención contingente (grupo de intervención 3)*

- Reposición de Edificaciones:

  Am&e repostot *=* ***Ar****, área reportada en m2 para la intervención de intervención contingente (grupo de intervención 3)*

- PRONOEI que pasan a CEI:

  Am&e_nuevo = Aamp-PRO*, área reportada en m2 para la conversión de PRONOEI a CEI (grupo de intervención 4)*

- Ampliaciones:

  Am&e_nuevo = ΣIamp (NivE)*, área reportada en m2 para la ampliación de locales.*

Algoritmo de costeo:

Los m2 reportados se utilizan sólo para estimar la magnitud de la intervención. El costo del m&e se determina utilizando un % que afecta directamente al costo total de la intervención calculado previamente en el subprograma o grupo respectivo.

$$Si\ Z = U \rightarrow \mathbf{CTot_m\&e = 0.16\ x\ CInterv}$$

$$Si\ Z = R \rightarrow \mathbf{CTot_m\&e = 0.05\ x\ CInterv}$$

Donde:

CTot_m&e *: costo total del M&E (S/)*

***CInterv**: costo total de la intervención base para la estimación del costo de M&E (S/). Corresponde a alguno de los siguientes, según el caso:*

- ***CTot_refinc** : costo total del reforzamiento incremental*
- ***CTot_refconv** : costo total del reforzamiento convencional*
- ***CTot_icont** : costo total de la intervención contingente*
- ***CTot_repedif** : costo total de la reposición de edificaciones*
- ***CTot _ampLOC**, costo total de la ampliación del local educativo*

Si se presentan varias de estas intervenciones, se suman los costos total de estas intervenciones:

CInterv = CTot_refinc + CTot_refconv + CTot_icont + CTot_repedif + CTot _ampLOC

En el caso de la conversión de PRONOEI a CEI, el costo base para la estimación del costo de M&E es:

***CInterv = CTot_EDIFyLOCnuev(INI)** : costo total de la conversión de PRONOEI a CEI*

3.3. Mantenimiento Correctivo de pisos, carpinterías, cerraduras y vidrios

Unidad: local

Variables:

P6_2_15a	Evaluación del Estado de Conservación: Estado de conservación del Material Predominante del Piso
P6_2_16a_b	Cantidad de Puerta Metálica en Estado de conservación Bueno
P6_2_16a_r	Cantidad de Puerta Metálica en Estado de conservación Regular
P6_2_16a_m	Cantidad de Puerta Metálica en Estado de conservación Malo
P6_2_16b_b	Cantidad de Puerta Metálica con vidrio en Estado de conservación Bueno
P6_2_16b_r	Cantidad de Puerta Metálica con vidrio en Estado de conservación Regular
P6_2_16b_m	Cantidad de Puerta Metálica con vidrio en Estado de conservación Malo
P6_2_16c_b	Cantidad de Puerta Madera en Estado de conservación Bueno
P6_2_16c_r	Cantidad de Puerta Madera en Estado de conservación Regular
P6_2_16c_m	Cantidad de Puerta Madera en Estado de conservación Malo
P6_2_16d_b	Cantidad de Puerta Madera con vidrio en Estado de conservación Bueno
P6_2_16d_r	Cantidad de Puerta Madera con vidrio en Estado de conservación Regular
P6_2_16d_m	Cantidad de Puerta Madera con vidrio en Estado de conservación Malo
P6_2_16e_b	Cantidad de Puerta de otro material en Estado de conservación Bueno
P6_2_16e_r	Cantidad de Puerta de otro material en Estado de conservación Regular

P6_2_16e_m	Cantidad de Puerta de otro material en Estado de conservación Malo
P6_2_17a	Estado de conservación de la chapa o cerradura de la puerta - Buen estado
P6_2_17b	Estado de conservación de la chapa o cerradura de la puerta - Oxidado
P6_2_17c	Estado de conservación de la chapa o cerradura de la puerta - Deteriorado
P6_2_17d	Estado de conservación de la chapa o cerradura de la puerta - No tiene
P6_2_18a_b	Cantidad de Ventanas Metálica en Estado de conservación Bueno
P6_2_18a_r	Cantidad de Ventanas Metálica en Estado de conservación Regular
P6_2_18a_m	Cantidad de Ventanas Metálica en Estado de conservación Malo
P6_2_18b_b	Cantidad de Ventanas Madera en Estado de conservación Bueno
P6_2_18b_r	Cantidad de Ventanas Madera en Estado de conservación Regular
P6_2_18b_m	Cantidad de Ventanas Madera en Estado de conservación Malo
P6_2_18c_b	Cantidad de Ventanas Aluminio en Estado de conservación Bueno
P6_2_18c_r	Cantidad de Ventanas Aluminio en Estado de conservación Regular
P6_2_18c_m	Cantidad de Ventanas Aluminio en Estado de conservación Malo
P6_2_18d_b	Cantidad de Ventanas Malla en Estado de conservación Bueno
P6_2_18d_r	Cantidad de Ventanas Malla en Estado de conservación Regular
P6_2_18d_m	Cantidad de Ventanas Malla en Estado de conservación Malo
P6_2_18e_b	Cantidad de Ventanas Otro material en Estado de conservación Bueno
P6_2_18e_r	Cantidad de Ventanas Otro material en Estado de conservación Regular
P6_2_18e_m	Cantidad de Ventanas Otro material en Estado de conservación Malo
P6_2_19a	Estado de conservación de los vidrios - Completos
P6_2_19b	Estado de conservación de los vidrios - Con roturas
P6_2_19c	Estado de conservación de los vidrios - Sin vidrios

Valores de la variable relacionada con "*pisos*": P6_2_15a

1 : bueno
2 : regular
3 : malo

Valores de variables relacionadas con "*cerraduras*":

P6_2_17a, P6_2_17b, P6_2_17c, P6_2_17d → Numérico

Valores de variables relacionadas con "*carpintería*":

P6_2_16a_b, P6_2_16a_r, P6_2_16a_m, P6_2_16b_b, P6_2_16b_r, P6_2_16b_m, P6_2_16c_b, P6_2_16c_r, P6_2_16c_m, P6_2_16d_b, P6_2_16d_r, P6_2_16d_m, P6_2_16e_b, P6_2_16e_r, P6_2_16e_m, P6_2_18a_b, P6_2_18a_r, P6_2_18a_m, P6_2_18b_b, P6_2_18b_r, P6_2_18b_m, P6_2_18c_b, P6_2_18c_r, P6_2_18c_m, P6_2_18d_b, P6_2_18d_r, P6_2_18d_m, P6_2_18e_b, P6_2_18e_r, P6_2_18e_m → Numérico

Valores de variables relacionadas con "*vidrios*":

P6_2_19a, P6_2_19b y P6_2_19c.

Valores de la variable: *C*

1 : desértico marino
2 : desértico
3 : interandino bajo
4 : mesoandino
5 : alto andino
6 : nevado
7 : ceja de montaña
8 : subtropical húmedo
9 : tropical húmedo

Valores de la variable: *EE*

1 : grandes ciudades
2 : ciudades intermedias
3 : centros urbanos
4 : pueblos conectados
5 : comunidades dispersas

Algoritmo de intervención y costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la Tabla Nº 1 y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que el costo del mejoramiento de pisos, cerraduras, carpinterías y vidrios es un % del costo promedio anterior. Estos porcentajes se presentan en la Tabla N° 3.

Componente pisos:

Total_obspiso = número total de observaciones relacionadas con "*pisos*".

Ponder_obs| = *(N° Observaciones "bueno")x 0 + (N° Observaciones "regular")x 0.5 + (N° Observaciones "malo") x 1*

Factor = *Ponder_obs / Total_obspiso*

CDirect_pisos = *Factor x Atot x [costo_prom (categoría) x %pisos (EE, C, pend)]*

Ctot_pisos = *CDirect_pisos x 1.09 x 1.18 x 1.18*

Componente cerraduras:

Total_obscerr = número total de observaciones relacionadas con "*cerraduras*"

Ponder_obs = *(N° Observaciones "bueno") x 0 + (N° Observaciones "oxidado") x 0.25 + (N° Observaciones "deteriorado") x0.75 + (N° Observaciones "no tiene")x1*

Factor = *Ponder_obs / Total_obscerr*

CDirect_cerrad = *Factor x Aret_tot x [costo_prom (categoría) x %cerrad (EE, C, pend)]*

Ctot_cerrad = *CDirect_cerrad x 1.09 x 1.18 x 1.18*

Componente carpinterías:

Total_obscarp = número total de observaciones relacionadas con "*carpinterías*"

Ponder_obs = *(N° Observaciones "bueno") x 0 + (N° Observaciones "regular") x 0.5 + (N° Observaciones "malo") x 1*

Factor = *Ponder_obs / Total_obscarp*

CDirect_carpint = *Factor x Aret_tot x [costo_prom (categoría) x %carpint (EE, C, pend)]*

Ctot_carpint = *CDirect_carpint x 1.09 x 1.18 x 1.18*

Componente vidrios:

Total_obsvidr = número total de observaciones relacionadas con "*vidrios*"

Ponder_obs = *(N° Observaciones "completos") x 0 +(N° Observaciones "con roturas") x1 + (N° Observaciones "no tiene") x 1*

Factor = *Ponder_obs / Total_obsvidr*

CDirect_vidrios = *Factor x Aret_tot x [costo_prom (categoría) x %vidrios (EE, C, pend)]*

Ctot_vidrios = *CDirect_vidrios x 1.09 x 1.18 x 1.18*

Donde:

Ctot_pisos *: costo total del mejoramiento de piso*

Ctot_cerrad *: costo total del mejoramiento de cerraduras*

Ctot_carpint *: costo total del mejoramiento de carpinterías*

Ctot_vidrios *: costo total del mejoramiento de vidrios*

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%), de supervisión (4%) y contingencia (1%).

1.18 ***:*** *factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).*

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

CDirect_pisos : costo directo del mejoramiento de pisos

CDirect_cerrad : costo directo del mejoramiento de cerraduras

CDirect_carpint : costo directo de mejoramiento de carpinterías

CDirect_vidrios : costo directo de mejoramiento de vidrios

Total_obspiso : suma del número de observaciones relacionadas con "pisos".

Total_obscerr : suma del número de observaciones relacionadas con "cerraduras".

Total_obscarp : suma del número de observaciones relacionadas con "carpinterías".

Total_obsvidr : suma del número de observaciones relacionadas con "vidrios".

Ponder_obs : observaciones ponderadas considerando el estado

Factor : ratio de las observaciones ponderadas respecto al total de observaciones

Atot : área total del local

costo_prom (categoría): costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2).

%pisos (categoría) : % del costo_prom que corresponde al mejoramiento de pisos. Depende de la categoría del local.

%cerrad (categoría) : % del costo_prom que corresponde al mejoramiento de cerraduras. Depende de la categoría del local.

%carpint (categoría) : % del costo_prom que corresponde al mejoramiento de carpinterías. Depende de la categoría del local.

%vidrios (vidrios) : % del costo_prom que corresponde al mejoramiento de vidrios. Depende de la categoría del local.

Costo total de mantenimiento correctivo de elementos no estructurales (pisos, puertas, cerraduras, ventanas, vidrios):

Ctot_ENE = *Ctot_pisos + Ctot_carpint + Ctot_cerrad + Ctot_vidrios*

<u>Nota:</u> El costo del mantenimiento correctivo está basado en porcentajes aplicados sobre la variable *costo_prom (categoría)* que se estimó a partir de expedientes técnicos en los que el material estructural predominante de las edificaciones es el concreto reforzado. Los locales que requieren demolición por completo (grupo de intervención 1), tienen como material estructural predominante el adobe u otro material precario. Teniendo en cuenta la diferencia de costos entre el adobe y el concreto reforzado, se considera necesario ajustar el costo de mantenimiento correctivo utilizando un factor de 1/3 (relación aproximada entre los costos por m2 del adobe respecto al del concreto reforzado).

Tabla N° 3. % del costo directo promedio del área techada nueva correspondiente a pisos, carpinterías, cerraduras, y vidrios

Categorización						Elementos no estructurales			
						Piso	Carpintería	Cerrajería	Vidrio
						%	%	%	%
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	4.14%	11.49%	0.25%	0.57%
	Ciudades Intermedias		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	4.11%	10.63%	0.23%	0.59%
					con pendiente				
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	4.02%	10.38%	0.23%	0.60%
					con pendiente				
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	5.57%	9.32%	0.20%	1.38%
					con pendiente				
			Ceja de montaña		sin pendiente	4.11%	9.41%	0.23%	0.47%
					con pendiente				
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	3.94%	7.25%	0.23%	0.13%
					con pendiente				
	Centros Urbanos		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	4.18%	9.57%	0.21%	0.42%
					con pendiente				
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	4.09%	9.58%	0.21%	0.42%
					con pendiente				
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	5.45%	8.66%	0.19%	1.31%
					con pendiente				
			Ceja de montaña		sin pendiente	4.17%	8.66%	0.21%	0.32%
					con pendiente				
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	3.95%	6.59%	0.21%	0.12%
					con pendiente				
	Pueblos Conectados		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	4.20%	9.28%	0.21%	0.42%
					con pendiente				
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	4.11%	9.29%	0.20%	0.41%
					con pendiente				
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	5.40%	8.43%	0.18%	1.29%
					con pendiente				
			Ceja de montaña		sin pendiente	4.19%	8.40%	0.20%	0.32%
					con pendiente				
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (subpropical húmedo)	3.63%	5.84%	0.18%	0.11%
					sin pendiente e inundable (tropical húmedo)				
					con pendiente no inundable (subtropical húmedo)				
					con pendiente e inundable (tropical húmedo)				
					Plan Selva				
	Comunidades Dispersas		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	4.32%	7.69%	0.17%	0.40%
					con pendiente				
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	4.22%	7.70%	0.16%	0.40%
					con pendiente				
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	5.11%	7.10%	0.15%	1.22%
					con pendiente				
			Ceja de montaña		sin pendiente	4.30%	6.93%	0.17%	0.31%
					con pendiente				
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (subpropical húmedo)	3.71%	4.74%	0.15%	0.10%
					sin pendiente e inundable (tropical húmedo)				
					con pendiente no inundable (subtropical húmedo)				
					con pendiente e inundable (tropical húmedo)				
					Plan Selva				

3.4. Mantenimiento preventivo

Nota: A continuación se presenta una propuesta simplificada para estimar de forma gruesa el costo del mantenimiento preventivo. El ciclo de vida de un local escolar está relacionado con las necesidades de inversión dirigidas a prevenir el deterioro generado por el uso. El tema incluye variables cuya información no está disponible y cuyo desarrollo escapa al alcance definido para el PNIE. La propuesta consiste en considerar que el costo anual del mantenimiento preventivo es el 2% de costo del activo.

Unidad: *global/año*

Variables:

Ctot_mej	: costo total de la infraestructura existente mejorada (después del CIE) en el año "i". El costo del activo mejorado (no del mejoramiento).
Ctot_nuev	: Costo total de la infraestructura nueva construida (después del CIE) en el año "i".
Ctot_mtoprev	: costo total del mantenimiento preventivo entre el 2017 y el 2025. No se incluyen los años previos al 2017 ya que las inversiones reportadas se han enfocado principalmente al mantenimiento correctivo.
i	: contador de 1 a 10 que representa los años de intervención estimados en la brecha (2016 a 2025).

Algoritmo de costeo:

$$\boldsymbol{Ctot_mtoprev} = \sum_{i=1}^{i=11}(Ctotmej_i x 0.02 x (10-i) + Ctotnuev_i x 0.02 x (10-i))$$

Grupo de Intervención 4 – Mejoramiento, Rehabilitación y Ampliación de Locales Educativos

4.1 Reposición de Edificaciones Demolidas

Nota: Las edificaciones construidas con un sistema estructural vulnerable, que se encuentran ubicadas en una zona de amenaza sísmica alta, se demuelen y se reponen. Este grupo cubre la reposición de dichas edificaciones (el Programa 1 cubre sólo la demolición).

Unidad: m2

Variables:

Ame	: zona de amenaza sísmica según norma E030.
SistEst	: sistema estructural de la edificación.
Z	: zona urbana o rural.
Ar	: área techada de la edificación a reponer (m2).

Valores de la variable: *Ame*

1 : amenaza baja
2 : amenaza intermedia
3 : amenaza alta
4 : amenaza alta

Valores de la variable: *SistEst*

A : estructura de adobe sin reforzar
ASC : estructura de albañilería sin confinar
EA : estructura de acero
GUE : estructura/construcción tipo gran unidad escolar
M : estructura de madera
P : estructura/construcción precaria
PCM : estructura de pórticos de concreto reforzado (APAFA)
POST : estructuras de concreto que si tienen en cuenta la norma de 1998 y posteriores
PRE : estructuras de concreto que no tienen en cuenta la norma de 1998
PROV : estructura/construcción provisional

Valores de la variable: *Z*

U : urbano
R : rural

Valores de la variable : *NivE*

INI : inicial (escolarizado)
PRI : primaria
SEC : secundaria
CRFA : centros rurales de formación en alternancia
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial
ESFA : educación superior de formación artística
IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO: centro de educación técnico-productiva

Tabla N° 1. Costos directos de área techada nueva:

Categorización						Obra nueva - solo area techada (S/. X m2)						
						Niveles Educativos						Promedio
						Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria	
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	1,146.92	934.26	934.26	934.26	1,146.92	907.20	**1,000.64**
Escenarios Educativos	Ciudades Intermedias	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,230.72	1,002.83	1,002.83	1,002.83	1,230.72	966.75	**1,072.78**
					con pendiente	1,250.13	1,053.95	1,053.95	1,053.95	1,250.13	1,017.92	**1,113.34**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,275.71	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,275.71	987.86	**1,103.38**
					con pendiente	1,288.01	1,076.46	1,076.46	1,076.46	1,288.01	1,036.32	**1,140.28**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,415.32	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,415.32	1,138.72	**1,229.83**
					con pendiente	1,425.95	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,425.95	1,187.17	**1,266.18**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,267.71	1,000.78	1,000.78	1,000.78	1,267.71	967.14	**1,084.15**
					con pendiente	1,260.90	1,048.48	1,048.48	1,048.48	1,260.90	1,014.07	**1,113.55**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,284.40	1,000.77	1,000.77	1,000.77	1,284.40	967.22	**1,089.72**
					con pendiente	1,275.49	1,051.94	1,051.94	1,051.94	1,275.49	1,014.69	**1,120.25**
Escenarios Educativos	Centros Urbanos	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,336.10	1,094.26	1,094.26	1,094.26	1,336.10	1,053.41	**1,168.07**
					con pendiente	1,368.67	1,141.41	1,141.41	1,141.41	1,368.67	1,114.92	**1,212.75**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,383.32	1,112.48	1,112.48	1,112.48	1,383.32	1,084.99	**1,198.18**
					con pendiente	1,408.81	1,165.53	1,165.53	1,165.53	1,408.81	1,143.79	**1,243.00**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,522.67	1,222.21	1,222.21	1,222.21	1,522.67	1,242.57	**1,325.75**
					con pendiente	1,548.20	1,275.26	1,275.26	1,275.26	1,548.20	1,301.37	**1,370.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,375.24	1,085.88	1,085.88	1,085.88	1,375.24	1,065.39	**1,178.92**
					con pendiente	1,381.62	1,137.15	1,137.15	1,137.15	1,381.62	1,122.65	**1,216.22**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,410.33	1,096.13	1,096.13	1,096.13	1,410.33	1,087.21	**1,199.38**
					con pendiente	1,416.75	1,152.80	1,152.80	1,152.80	1,416.75	1,142.52	**1,239.07**
Escenarios Educativos	Pueblos Conectados	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,379.82	1,129.42	1,129.42	1,129.42	1,379.82	1,086.13	**1,205.67**
					con pendiente	1,416.44	1,177.92	1,177.92	1,177.92	1,416.44	1,150.46	**1,252.85**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,428.11	1,148.35	1,148.35	1,148.35	1,428.11	1,117.84	**1,236.52**
					con pendiente	1,457.66	1,202.82	1,202.82	1,202.82	1,457.66	1,179.47	**1,283.87**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,567.64	1,258.35	1,258.35	1,258.35	1,567.64	1,275.06	**1,364.23**
					con pendiente	1,597.21	1,312.81	1,312.81	1,312.81	1,597.21	1,336.69	**1,411.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,419.98	1,121.48	1,121.48	1,121.48	1,419.98	1,098.22	**1,217.10**
					con pendiente	1,430.41	1,174.15	1,174.15	1,174.15	1,430.41	1,158.31	**1,256.93**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,460.92	1,134.76	1,134.76	1,134.76	1,460.92	1,124.97	**1,241.85**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,595.14	1,242.84	1,242.84	1,242.84	1,595.14	1,268.72	**1,364.59**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,472.01	1,193.38	1,193.38	1,193.38	1,472.01	1,182.45	**1,284.44**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,577.53	1,282.61	1,282.61	1,282.61	1,577.53	1,326.53	**1,388.24**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**
Escenarios Educativos	Comunidades Dispersas	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,705.49	1,393.13	1,393.13	1,393.13	1,705.49	1,354.07	**1,490.74**
					con pendiente	1,766.03	1,451.35	1,451.35	1,451.35	1,766.03	1,436.72	**1,553.81**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,762.56	1,417.75	1,417.75	1,417.75	1,762.56	1,388.27	**1,527.78**
					con pendiente	1,815.93	1,482.46	1,482.46	1,482.46	1,815.93	1,468.22	**1,591.24**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,904.67	1,530.53	1,530.53	1,530.53	1,904.67	1,551.04	**1,658.66**
					con pendiente	1,957.86	1,595.23	1,595.23	1,595.23	1,957.86	1,631.00	**1,722.07**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,753.92	1,388.39	1,388.39	1,388.39	1,753.92	1,367.49	**1,506.75**
					con pendiente	1,788.15	1,451.14	1,451.14	1,451.14	1,788.15	1,445.77	**1,562.58**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,830.30	1,418.67	1,418.67	1,418.67	1,830.30	1,423.78	**1,556.73**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,996.33	1,556.04	1,556.04	1,556.04	1,996.33	1,614.63	**1,712.57**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,868.59	1,490.29	1,490.29	1,490.29	1,868.59	1,496.15	**1,617.37**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	2,011.02	1,606.09	1,606.09	1,606.09	2,011.02	1,687.06	**1,754.56**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**

Nota:

*** Los costos unitarios son costo x m2 de área techada de los módulos e incluyen las respectivas veredas perimetrales.**

*** Los costos se han calculado considerando un suelo con resistencia entre 0.75 - 1.00 kg/cm2. En el caso de suelos de mejor calidad se ha observado un decremento en el costo del 4% por cada unidad de incremento en la resistencia, y para el caso de suelos de peor calidad (0.50 - 0.75 kg/cm2) se observa un incremento en el costo del 4%.**

Dicha variación del 4% ha sido tomada del cálculo realizado por la OINFE en el ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 2012)

Algoritmo de intervención:

Si Ame = 3 y SistEst = A, ASC, EA, M, P, o PROV → se demolieron y ahora se reponen, reportar ***Ar*** (m2)

Si Ame = 4 y SistEst = A, ASC, EA, M, P, o PROV → se demolieron y ahora se reponen, reportar ***Ar*** (m2)

SI Ame = 3 y SistEst = PCM y Z= R → se demolieron y ahora se reponen, reportar ***Ar*** (m2)

SI Ame = 4 y SistEst = PCM y Z= R → se demolieron y ahora se reponen, reportar ***Ar*** (m2)

Algoritmo de costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la tabla Nº 1 y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría.

El costo directo de la reposición de edificaciones es:

CDirect_repedif= Ar x costo_prom (categoría) x 0.75

El costo total de la reposición es:

CTot_repedif= CDirect_repedif x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_repedif*: costo directo de la reposición de edificaciones (S/).*

Ar *: área techada de la edificación a reponer (m2).*

Costo_prom (categoría)*: costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2).*

CTot_repedif *: costo total de la reposición de edificaciones (S/).*

1.09 *: factor que incluye el desarrollo del expediente (4%), los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%).*

1.18 ***:*** *factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).*

1.18 *: factor que considera el IGV (18%).*

0.75 *: factor que considera un sistema estructural de albañilería confinada y un sistema de techo económico.*

4.2 Reforzamiento Convencional de Edificaciones

Unidad: Edificación

Variables: *SistEst, Z, AME*

Algoritmo de intervención:

Si *SistEst = GUE* → reforzamiento convencional, reportar ***Arc*** (m2)

(Todas las GUE son U, no hay GUE en Ame=1)

Algoritmo de costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la tabla anterior y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que el reforzamiento incremental tiene un costo igual al 50% del costo promedio de área techada nueva.

El costo directo del reforzamiento convencional es:

CDirect_refconv= Arc x costo_prom (categoría) x 0.50

El costo total del reforzamiento incremental es:

CTot_refconv= CDirect_refconv x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_refconv : costo directo del reforzamiento convencional (S/)

Arc : área techada que se reforzará convencionalmente (m2)

Costo_prom (categoría): costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2)

CTot_refconv : costo total del reforzamiento convencional (S/)

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente técnica (4%), supervisión (4%) y contingencia (1%)

1.18 : factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%)

1.18 : factor que considera el IGV (18%)

4.3 Reposición de edificaciones con Intervención Contingente en zonas de amenaza sísmica media

Unidad : edificación

Variables : *SistEst, Z, AME*

Algoritmo de intervención:

Si *SistEst = A, ASC, EA, M, P, PROV, y Z=U* o R y AME=2 → intervención contingente, reportar ***Aicont1*** (m2)

Si *SistEst = PCM y Z=* R y AME=2 → intervención contingente, reportar ***Aicont1*** (m2)

Algoritmo de costeo :

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la tabla anterior y se identifica el costo promedio de área techada nueva. El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que

permiten ubicarlo en una categoría. Se asume que la intervención contingente en zona de amenaza sísmica baja y media tiene un costo igual al 15% y 150% respectivamente del costo promedio de área techada nueva. En la zona de amenaza sísmica media el costo está conformado por la intervención contingente inicial (15%) y la posterior etapa de reposición (demolición 10%, aulas temporales 25%, reposición 100%.

El costo directo de la intervención contingente en zona de amenaza media es:

CDirect_icont_b= [Aicont1x 1.35] x costo_prom (categoría)

El costo total de la reposición de las edificaciones atendidas con intervención contingente en zona de amenaza media es:

CTot_icont_b= CDirect_icont_b x 1.05 x 1.18 x 1.18

Donde:

CTot_icont_b *: costo total de la intervención contingente (S/).*

CDirect_icont_b*: costo directo de la intervención contingente (S/).*

Aicont1 *: área techada para intervenir contingentemente en zona de* ***amenaza sísmica media*** *(m2).*

Costo_prom (categoría)*: costo directo promedio del área techada nueva. Depende de la categoría del local (S/ por m2).*

1.05 *: factor que incluye los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%).*

1.18 *: factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).*

1.18 *: factor que considera el IGV (18%).*

Nota: Agregando los costos directos de la intervención contingente en zonas de amenaza media y baja (ver grupo de intervención 3) con la reposición de las edificaciones en zonas de amenaza media se tiene:

CDirect_icont*= [Aicont1x 1.50 + Aicont2x 0.15] x costo_prom (categoría)*

Donde:

Aicont2 *: área techada para intervenir contingentemente en zona de* ***amenaza sísmica baja*** *(m2).*

El costo total de la intervención contingente es:

CTot_icont*= CDirect_icont x 1.05 x 1.18 x 1.18*

Tabla N° 1. Costo directo promedio del área techada nueva

Categorización						Obra nueva - solo area techada (S/. X m2)						
						Niveles Educativos						Promedio
						Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria	
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	1,146.92	934.26	934.26	934.26	1,146.92	907.20	**1,000.64**
Escenarios Educativos	Ciudades Intermedias	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,230.72	1,002.83	1,002.83	1,002.83	1,230.72	966.75	**1,072.78**
					con pendiente	1,250.13	1,053.95	1,053.95	1,053.95	1,250.13	1,017.92	**1,113.34**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,275.71	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,275.71	987.86	**1,103.38**
					con pendiente	1,288.01	1,076.46	1,076.46	1,076.46	1,288.01	1,036.32	**1,140.28**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,415.32	1,136.55	1,136.55	1,136.55	1,415.32	1,138.72	**1,229.83**
					con pendiente	1,425.95	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,425.95	1,187.17	**1,266.18**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,267.71	1,000.78	1,000.78	1,000.78	1,267.71	967.14	**1,084.15**
					con pendiente	1,260.90	1,048.48	1,048.48	1,048.48	1,260.90	1,014.07	**1,113.55**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,284.40	1,000.77	1,000.77	1,000.77	1,284.40	967.22	**1,089.72**
					con pendiente	1,275.49	1,051.94	1,051.94	1,051.94	1,275.49	1,014.69	**1,120.25**
Escenarios Educativos	Centros Urbanos	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,336.10	1,094.26	1,094.26	1,094.26	1,336.10	1,053.41	**1,168.07**
					con pendiente	1,368.67	1,141.41	1,141.41	1,141.41	1,368.67	1,114.92	**1,212.75**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,383.32	1,112.48	1,112.48	1,112.48	1,383.32	1,084.99	**1,198.18**
					con pendiente	1,408.81	1,165.53	1,165.53	1,165.53	1,408.81	1,143.79	**1,243.00**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,522.67	1,222.21	1,222.21	1,222.21	1,522.67	1,242.57	**1,325.75**
					con pendiente	1,548.20	1,275.26	1,275.26	1,275.26	1,548.20	1,301.37	**1,370.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,375.24	1,085.88	1,085.88	1,085.88	1,375.24	1,065.39	**1,178.92**
					con pendiente	1,381.62	1,137.15	1,137.15	1,137.15	1,381.62	1,122.65	**1,216.22**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	1,410.33	1,096.13	1,096.13	1,096.13	1,410.33	1,087.21	**1,199.38**
					con pendiente	1,416.75	1,152.80	1,152.80	1,152.80	1,416.75	1,142.52	**1,239.07**
Escenarios Educativos	Pueblos Conectados	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,379.82	1,129.42	1,129.42	1,129.42	1,379.82	1,086.13	**1,205.67**
					con pendiente	1,416.44	1,177.92	1,177.92	1,177.92	1,416.44	1,150.46	**1,252.85**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,428.11	1,148.35	1,148.35	1,148.35	1,428.11	1,117.84	**1,236.52**
					con pendiente	1,457.66	1,202.82	1,202.82	1,202.82	1,457.66	1,179.47	**1,283.87**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,567.64	1,258.35	1,258.35	1,258.35	1,567.64	1,275.06	**1,364.23**
					con pendiente	1,597.21	1,312.81	1,312.81	1,312.81	1,597.21	1,336.69	**1,411.59**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,419.98	1,121.48	1,121.48	1,121.48	1,419.98	1,098.22	**1,217.10**
					con pendiente	1,430.41	1,174.15	1,174.15	1,174.15	1,430.41	1,158.31	**1,256.93**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,460.92	1,134.76	1,134.76	1,134.76	1,460.92	1,124.97	**1,241.85**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,595.14	1,242.84	1,242.84	1,242.84	1,595.14	1,268.72	**1,364.59**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,472.01	1,193.38	1,193.38	1,193.38	1,472.01	1,182.45	**1,284.44**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,577.53	1,282.61	1,282.61	1,282.61	1,577.53	1,326.53	**1,388.24**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**
Escenarios Educativos	Comunidades Dispersas	Zona Bioclimática	Desértico costero / Desértico	Condición Topográfica	sin pendiente	1,705.49	1,393.13	1,393.13	1,393.13	1,705.49	1,354.07	**1,490.74**
					con pendiente	1,766.03	1,451.35	1,451.35	1,451.35	1,766.03	1,436.72	**1,553.81**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	1,762.56	1,417.75	1,417.75	1,417.75	1,762.56	1,388.27	**1,527.78**
					con pendiente	1,815.93	1,482.46	1,482.46	1,482.46	1,815.93	1,468.22	**1,591.24**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	1,904.67	1,530.53	1,530.53	1,530.53	1,904.67	1,551.04	**1,658.66**
					con pendiente	1,957.86	1,595.23	1,595.23	1,595.23	1,957.86	1,631.00	**1,722.07**
			Ceja de montaña		sin pendiente	1,753.92	1,388.39	1,388.39	1,388.39	1,753.92	1,367.49	**1,506.75**
					con pendiente	1,788.15	1,451.14	1,451.14	1,451.14	1,788.15	1,445.77	**1,562.58**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,830.30	1,418.67	1,418.67	1,418.67	1,830.30	1,423.78	**1,556.73**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	1,996.33	1,556.04	1,556.04	1,556.04	1,996.33	1,614.63	**1,712.57**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	1,868.59	1,490.29	1,490.29	1,490.29	1,868.59	1,496.15	**1,617.37**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	2,011.02	1,606.09	1,606.09	1,606.09	2,011.02	1,687.06	**1,754.56**
					Plan Selva	1,944.80						**1,944.80**

Nota:

*** Los costos unitarios son costo x m2 de área techada de los módulos e incluyen las respectivas veredas perimetrales.**

*** Los costos se han calculado considerando un suelo con resistencia entre 0.75 - 1.00 kg/cm2. En el caso de suelos de mejor calidad se ha observado un decremento en el costo del 4% por cada unidad de incremento en la resistencia, y para el caso de suelos de peor calidad (0.50 - 0.75 kg/cm2) se observa un incremento en el costo del 4%.**

Dicha variación del 4% ha sido tomada del cálculo realizado por la OINFE en el ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 2012)

4.4 Acceso a Electricidad

Nota: El local escolar debe brindar un adecuado servicio de energía eléctrica para lo cual debe contar con el acceso adecuado (conexión al sistema público o a sistemas alternativos). En este grupo se determinan las necesidades de intervención para asegurar el acceso a este servicio básico.

Unidad: global

Variables:

AccLoc : la localidad tiene acceso al servicio de energía eléctrica?
AccLocEsc : el local escolar tiene acceso al servicio de energía eléctrica?
Proc : procedencia del servicio
Interv : tipo de intervención
NivE : nivel o forma de educación
NoAl-T1 (NivE): número de alumnos reportados por CIE en el turno1. Depende de *NivE*.
NoAl-T2 (NivE): número de alumnos reportados por CIE en el turno2. Depende de *NivE*.
NoAl-T3 (NivE): número de alumnos reportados por CIE en el turno2. Depende de *NivE*.
NoAl (NivE) : número de alumnos "final". Depende de *NivE*.
Areal (NivE) : área real. Depende de *NivE*. (m2)
Atech_tot : área techada total del local. (m2)
Areal_max (local): área real máxima entre los diferentes niveles que funcionan en el local. (m2)
Cost_conex : Costo de conexión a la red pública *(Z=U)*
Cost_inst : Costo de instalación de módulo solar fotovoltaico *(Z=R)*.

Valores de la variable : *Proc*

SoloRed : procede de la red pública
Otras : procede de otras fuentes
RedyOtros : procede de la red pública y otros

Valores de la variable : *Interv*

1 : ninguno
2 : Adecuar la conexión eléctrica del local escolar, gestionar la factibilidad del servicio y conectarla a la red pública.
3 : Realizar coordinaciones con sector energía para que provea el servicio de energía eléctrica en la localidad, luego de ello: adecuar la conexión eléctrica del local escolar, gestionar la factibilidad del servicio y conectarla a la red publica
4 : Implementar / adecuar la conexión eléctrica del local escolar, gestionar la factibilidad del servicio y conectarlo a la red publica

Valores de la variable: *NivE*

INI : inicial
PRI : primaria
SEC : secundaria
CRFA : centros rurales de formación en alternancia
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial

ESFA : educación superior de formación artística
IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO : centro de educación técnico-productiva

Algoritmo de intervención:

Si ((*AccLoc=Si y AccLocEsc=Si)* o (*AccLoc=No y AccLocEsc=Si*)) y *Proc=SoloRed*→ ***Interv =1***

Si *AccLoc=Si y AccLocEsc=No* → ***Interv =4***

Si *(Proc=Otras o Proc=RedyOtros) y AccLoc=Si y AccLocEsc=Si* → ***Interv =2***
Si *(Proc=RedyOtros) y AccLoc=No y AccLocEsc=Si* → ***Interv =2***

Si *AccLoc=No y AccLocEsc=Si y Proc=Otras* → ***Interv =3***
Si *AccLoc=No y AccLocEsc=No* → ***Interv =3***

Algoritmo de costeo:

El costo de acceso a energía (AccE) depende de la solución: conexión a la red pública o instalación de módulos fotovoltaicos y esto depende del área donde se localiza, lo cual es un factor que condiciona la posibilidad de conexión a la red pública:

AccE = cost_conex, si Z=U

AccE = cost_inst, si Z=R

Si Interv=1 → ***AccE = 0***

Si Interv=2, 3 o 4 → se estima como sigue:

Se deben distinguir los niveles o formas de educación que operan en el local :

Si *NivE = SEC → NoAl(SEC) = NoAl-T1(SEC) + NoAl-T2(SEC) + NoAl-T3(SEC)*). Esto permite considerar la condición JEC: todos los alumnos deben estudiar en un sólo turno.

Si *NivE ≠ SEC → NoAl(NivE)* = MAX (*NoAl-T1(NivE), NoAl-T2(NivE), NoAl-T3(NivE)*)

Se aproxima el área del local para cada nivel o forma de educación en función al número de alumnos en cada uno:

Areal (NivE) = (NoAl (NivE)/NoAl (ΣNivE)) x Atech_tot

Areal_max(local) = max[Areal(INI), Areal(PRI), Areal(SEC), Areal(EBA), Areal(EBE), Areal(ESFA), Areal(IST), Areal(ISP), Areal(CETPRO)]

Si Z=U y 0 < Areal_max ≤ 979 → ***cost_conex = S/ 748***

Si Z=U y 979 < Areal_max ≤ 2036 → ***cost_conex = S/1819***

Si Z=U y 2036 < Areal_max ≤ 5061→ ***cost_conex = S/ 2332***

Si Z=U y 5061 < Areal_max ≤ 5887→ ***cost_conex = S/ 2910***

Si Z=U y Areal_max > 5887 → ***"Evaluar caso" / se asume que cost_conex =S/ 2910***

Si el local tiene SEC (JEC) y el max[Areal(INI), Areal(PRI), Areal(SEC), Areal(EBA), Areal(EBE), Areal(ESFA), Areal(IST), Areal(ISP), Areal(CETPRO)] es el Area(SEC) →

Si Z=U y 0 < Areal_max ≤ 1282 → ***cost_conex = S/ 1819***

Si Z=U y 1282 < Areal_max ≤ 2613→ ***cost_conex = S/ 2332***

Si Z=U y 2613 < Areal_max ≤ 5061→ ***cost_conex = S/ 2910***

Si Z=U y Areal_max > 5061 → ***"Evaluar caso" / se asume que cost_conex =S/ 2910***

Si Z=R y 0 < Areal_max ≤ 543 → ***cost_inst = S/ 24900***

Si Z=R y 543 < Areal_max ≤ 2613 → ***cost_inst = S/ 49800***

Si Z=R y Areal_max > 2613 → ***"Evaluar caso" / se asume que cost_inst = S/ 49800***

Donde:

AccE*: Costo de acceso a energía*

cost_conex*: costo de conexión a la red pública de energía*

cost_inst*: costo de instalación de módulo solar fotovoltaico*

4.5 Accesibilidad para Personas con Discapacidad

Nota: La infraestructura educativa debe ser accesible a las personas con discapacidad. A partir de la información disponible, este grupo identifica las necesidades de intervención para garantizar la accesibilidad a los servicios higiénicos y a los espacios educativos.

Unidad: global (glb)

Variables:

NoInodAccReq	: número de inodoros accesibles requeridos. La intervención incluye la construcción de un ambiente de servicios higiénicos accesibles.
NoNivE	: número de niveles o formas de educación que operan en el local.
NoInodAccDisp	: número de inodoros accesibles disponibles.
Z	: zona urbano (U) o rural (R).
NoEdifAccDisp	: número de edificaciones accesibles disponibles.
NoEdifAccReq	: número de edificaciones accesibles requeridas.
Terr_reqamp	: el terreno requiere ampliación?
NivE	: nivel o forma de educación
Rterr (NivE, NoAl, Z)	: ratio de área de terreno requerida (m2/alumno).
NoAl-T1(NivE)	: número de alumnos reportados por el CIE en el turno 1. Depende de *NivE*.
NoAl-T2(NivE)	: número de alumnos reportados por el CIE en el turno 2. Depende de *NivE*.
NoAl-T3(NivE)	: número de alumnos reportados por el CIE en el turno 3. Depende de *NivE*.
NoAl (NivE)	: número de alumnos "final". Depende de *NivE*.

Aterr_req (NivE) : área de terreno requerido por normas. Depende del NivE.
Aterr_reqtot : área de terreno requerida por el local. Todos los niveles.
Aterr_real : área del terreno disponible en el local.
Atech_total : área techada total del local.
Atech_1er piso : área techada del primer piso. (m2)
Npisos : número de pisos

Valores de la variable: *NivE*

INI : inicial
PRI : primaria
SEC : secundaria
CRFA : centros rurales de formación en alternancia
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial
ESFA : educación superior de formación artística
IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO: centro de educación técnico-productiva

Valores de la variable: *EE*

1 : grandes ciudades
2 : ciudades intermedias
3 : centros urbanos
4 : pueblos conectados
5 : comunidades dispersas

Valores de la variable : *Rterr*

Tabla N° 4. Área de terreno mínima

	Rterr = Área terreno mínima/alumno					
Nivel o Modalidad	**Rural**			**Urbano**		
Rango de alumnos	**hasta 20**	**20 a 40**	**40 a 60**	**hasta 150**	**150 a 300**	**301 a más**
Inicial	22.80	13.40	10.67	9.33	8.66	7.99
Rango de alumnos	**hasta 70**	**71 a 140**	**141 a más**	**hasta 210**	**211 a 420**	**421 a más**
Primaria	18.47	15.13	8.95	9.35	8.61	8.36
Rango de alumnos	**hasta 175**	**176 a 350**	**351 a más**	**hasta 291**	**292 a 583**	**584 a más**
Secundaria	12.55	9.20	9.03	12.55	9.52	9.07
Rango de alumnos	**hasta 75**	**76 a 150**	**151 a más**	**hasta 170**	**171 a 340**	**341 a más**
Educación básica alternativa	9.81	7.55	6.56	6.99	5.24	5.28
Rango de alumnos	**hasta 50**	**51 a 100**	**101 a más**	**hasta 50**	**51 a 100**	**101 a más**
Educación básica especial	31.25	26.39	23.39	31.25	26.39	23.39
Rango de alumnos	**hasta 80**	**81 a 200**	**201 a más**	**hasta 80**	**81 a 200**	**201 a más**
Centro de educación técnico productivo	21.67	16.19	11.15	21.67	16.19	11.15
Rango de alumnos	**hasta 260**	**261 a 750**	**751 a más**	**hasta 260**	**261 a 750**	**751 a más**
Instituto superior tecnológico	8.98	7.26	5.56	8.98	7.26	5.56
Rango de alumnos	**hasta 125**	**126 a 360**	**361 a más**	**hasta 125**	**126 a 360**	**361 a más**
Instituto superior pedagógico	7.88	6.77	5.27	7.88	6.77	5.27
Rango de alumnos	**hasta 45**	**46 a 150**	**151 a más**	**hasta 45**	**46 a 150**	**151 a más**
Educación superior de formación artística	20.95	14.83	11.31	20.95	14.83	11.31

Algoritmo de intervención:

Componente 1: inodoros accesibles

NoInodAccReq = 2xNoNivE – NoInodAccDisp (≥0) →reportar ***NoInodAccReq*** *(glb)*

Componente 2: rampas o ascensores

Si todos los pisos de la edificación tienen rampas (o la edificación tiene ascensor) → la edificación es accesible. El requerimiento propuesto es que existan tantas edificaciones accesibles como niveles educativos en el local.

NoEdifAccReq = NoNivE – NoEdifAccDisp > 0

Si Z=U y Terr_reqamp=No → construir rampas en los edificios que requieren ser accesibles (glb). *Reportar* ***NoEdifAccReq***

Si Z=U y Terr_reqamp=Si y *Npisos >1*→ instalar ascensor en los edificios que requieren ser accesibles (glb). *Reportar* ***NoEdifAccReq***

Si Z=R y Terr_reqamp=No → construir rampas en los edificios que requiere ser accesibles (glb). *Reportar* ***NoEdifAccReq***

Si Z=R y Terr_reqamp=Si → realizar un análisis individual del local.

Para identificar si *Terr_reqamp = Si*:

Si *NivE=SEC → NoAl(SEC) = NoAl-T1(SEC) + NoAl-T2(SEC) + NoAl-T3(SEC)*). Esto permite considerar la condición JEC: todos los alumnos deben estudiar en un sólo turno.

Si *NivE ≠ SEC → NoAl(NivE)* = MAX (*NoAl-T1(NivE), NoAl-T2(NivE), NoAl-T3(NivE)*)

Determinar *Rterr (NivE, NoAl, Z)*

Si en un local funcionan *PRI y SEC* →

Aterr_req(PRI y SEC) = NoAl(PRI)xRterr(PRI, Z, NoAl)x0.7 + NoAl(SEC)xRterr(SEC, Z, NoAl)x0.7+ MIN[NoAl(PRI)xRterr(PRI, Z, NoAl)x0.3 o NoAl(SEC)xRterr(SEC, Z, NoAl)x0.3]

Para los otros casos →

Aterr_req (NivE) = NoAl (NivE) xRterr (NivE, Z, NoAl)

Si Aterr_real < Atech_1er piso → incoherencia. No considerar dicho código de local

Si *Aterr_reqtot > Aterr_real* → ***Terr_reqamp = Si***

Algoritmo de costeo:

Componente 1: inodoros accesibles

Si *EE=1, CDirect_InodAccReq = NoInodAccReq x 16,677.2*

Si *EE=2, CDirect_InodAccReq = NoInodAccReq x 18,107.4*

Si *EE=2, CDirect_InodAccReq = NoInodAccReq x 19,695.6*

Si *EE=2, CDirect_InodAccReq = NoInodAccReq x 20,384.0*

Si *EE=2, CDirect_InodAccReq = NoInodAccReq x 22,493.7*

Ctot_InodAccReq = CDirect_InodAccReq x 1.09 x 1.18 x 1.18

Componente 2: rampas o ascensores

Si *Z=U y Terr_reqamp=Si y EE =1 → CDirect_ascen= NoEdifAccReq x 100557.6*

Si *Z=U y Terr_reqamp=Si y EE =2 → CDirect_ascen= NoEdifAccReq x 101111.5*

Si *Z=U y Terr_reqamp=Si y EE =3 → CDirect_ascen= NoEdifAccReq x 101343.8*

Ctot_ascen = CDirect_ascen x 1.09 x 1.18 x 1.18

Si Z=U y Terr_reqamp=No → CDirect_ramp=NoEdifAccReq x ΣCost_ramp (EE, pend, piso)

Si Z=R y Terr_reqamp=No → CDirect_ramp=NoEdifAccReq x ΣCost_ramp (EE, pend, piso)

Ctot_ramp = CDirect_ramp x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

EE : *escenario educativo (1: grandes ciudades, 2: ciudades capitales, 3: centros urbanos, 4: pueblos conectados, 5: comunidades dispersas)*

Pend : *pendiente del terreno reportada en CIE (llano, inclinado, muy inclinado y accidentado)*

CTot_InodAccReq : *costo total de los inodoros accesibles requeridos (S/)*

CDirect_InodAccReq : *costo directo de los inodoros accesibles requeridos (S/)*

CTot_ramp : *costo total de rampas o ascensores requeridos (S/)*

CDirect_ramp : *costo directo de rampas o ascensores requeridos (S/)*

ΣCost_ramp (EE, Pend, Id-piso): *suma de los costos de las rampa de cada piso de la edificación. Se asume que las edificaciones accesibles requeridas son las que tienen el mayor número de pisos. La tabla muestra los costos de la rampa según escenario educativo, la pendiente del terreno, y el piso.*

Id_piso : *identificador del piso (≤Nro de pisos en la edificación)*

1.09 : *factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%), de supervisión (4%) y de contingencia (1%).*

1.18 : *factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).*

1.18 : *factor que considera el IGV (18%).*

Tabla N° 5. Costo de rampa por piso, escenario educativo y pendiente del terreno

		Grandes Ciudades	Ciudades Capitales	Centros Urbanos	Pueblos Conectados	Comunidades Dispersas
Piso No.1	**Llano**	5,096.9	5,364.3	5,931.9	6,134.6	6,983.2
	Inclinado	11,060.3	11,646.4	12,887.3	13,330.7	15,185.2
	Muy inclinado	16,995.7	17,899.3	19,811.6	20,495.0	23,352.6
	Accidentado	22,947.8	24,169.8	26,754.5	27,678.4	31,540.7
Piso típico (N° ≠ 1)		38,393.6	40,635.6	44,215.0	45,590.2	50,688.3

4.6 Conversión de PRONOEI a CEI

Nota: La transición de PRONOEI a CEI se puede lograr con diferentes alternativas. En el PNIE se asumió que aquellos PRONOEI con 15 alumnos o más se reubican en ampliaciones de la infraestructura existente. En este grupo se identifican las necesidades de ampliación relacionadas con en esta transición.

Unidad: m2

Variables:

NoAl : Número de alumnos.
Z : Zona urbano o rural.
Aamp-PRO : Área ampliación de PRONOEI a CEI. (m2)

Valores de la variable: *Z*

U : urbano
R : rural

Tabla Nº 6: costos directos de área techada nueva para Inicial

Area techada y obras exteriores (S/. x m2)		
Región	**Urbano**	**Rural**
AMAZONAS	2589.4	3069.1
ANCASH	2287.5	2977.7
AREQUIPA	2595.3	3180.8
AYACUCHO	2754.1	3339.5
CAJAMARCA	2595.3	3180.8
CALLAO	2287.5	2977.7
CUSCO	2754.1	3339.5
HUANCAVELICA	2754.1	3339.5
HUANUCO	2595.3	3180.8
ICA	2287.5	2977.7
JUNIN	2754.1	3339.5
LA LIBERTAD	2287.5	2977.7
LAMBAYEQUE	2287.5	2977.7
LIMA	2287.5	2977.7
LORETO	2589.4	3069.1
MADRE DE DIOS	2589.4	3069.1
PASCO	2754.1	3339.5
PIURA	2287.5	3019.4
PUNO	2754.1	3339.5
SAN MARTIN	2589.4	3069.1
TACNA	2287.5	3019.4
UCAYALI	2589.4	3069.1

Algoritmo de intervención:

Los PRONOEI no fueron reportados en el CIE. La base de datos que se usó fue ESCALE-2015.

Si *NoAl* ≥15 → PRONOEI que pasa a CEI, reportar ***NoAl***

Si Z=U, Aamp-PRO = *NoAl x 6.53 (m2/al)* → reportar ***Aamp-PRO*** (m2)

(Todos los PRONOEI urbano usan el mismo ratio de m2 por alumno).

Si Z=R y NoAl≤20, Aamp-PRO = *NoAl x 15.96 (m2/al)* → reportar ***Aamp-PRO*** (m2)

Si Z=R y 20<NoAl≤40, Aamp-PRO = *NoAl x 9.38 (m2/al)* → reportar ***Aamp-PRO*** (m2)

Si Z=R NoAl>40, Aamp-PRO = *NoAl x7.47 (m2/al)* → reportar ***Aamp-PRO*** (m2)

Algoritmo de costeo:

Las áreas requeridas *Aamp-PRO* pueden constituir locales nuevos (área techada y obras exteriores) o edificaciones nuevas en locales existentes (sólo área techada). Dadas las limitaciones de información, se realiza una primera estimación considerando que dichas áreas constituirán locales nuevos. En la Tabla N° 6 se identifica el costo total (área techada y obras exteriores) según la Región y la zona urbana o rural. Posteriormente se realiza un ajuste, asumiendo que el 50% del área nueva proyectada se resolverá con edificaciones nuevas y el 50% restante con locales nuevos.

El costo directo de m2 nuevos en locales nuevos es:

CDirec_LOCnuev (INI) *= Aamp-PRO x costo_prom (Región, Z)*

El costo total de m2 nuevos en locales nuevos es:

CTot_LOCnuev(INI) *= CDirec_INI x 1.09 x 1.18 x 1.18*

El costo total de m2 nuevos combinando edificaciones y locales nuevos es:

CTot_EDIFyLOCnuev (INI)*= CTot_LOCnuev (NivE) x Factor (NivE=INI)*

Donde:

CDirect_LOCnuev (INI): costo directo de locales nuevos (S/).

Aamp-PRO : área de ampliación de PRONOEI a CEI (m2).

Costo_prom (Región, Z): costo directo promedio total. El costo incluye el área techada y las obras exteriores nuevas. Depende de la región y de la zona urbana o rural (S/ por m2). Ver Tabla Nº 6.

CTot_LOCnuevo (INI) : costo total de locales nuevos (S/).

CTot_EDIFyLOCnuev (INI) *:* costo total de edificaciones y locales nuevos (S/)

1.09 : factor que incluye el desarrollo del expediente (4%), los costos de supervisión (4%) y contingencia (1%).

1.18 : factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

Factor (NivE=INI): Corresponde a los valores para inicial en la Tabla Nº 7, según área.

Tabla N° 7. Factores de ajuste para estimar costo de edificaciones y locales nuevos

Nivel/Zona	Urbano	Rural
Inicial	0.79	0.77
Secundaria	NoAplica	0.84
Otros	0.83	0.84

4.7 Necesidad de Ampliación

Nota: Las normas técnicas especifican el tamaño mínimo que debe tener un espacio educativo de acuerdo al nivel educativo, a la zona (urbano/rural), y a la cantidad de estudiantes. En este grupo se identifican las necesidades de ampliación de cada nivel que actualmente funciona en un local escolar. Se compara el área mínima techada requerida por las normas con el área techada existente.

Unidad: m2

Variables:

NivE : Nivel o forma de educación
Z : Zona urbano o rural
NoAl-T1 (NivE) : número de alumnos reportados por CIE en el turno1. Depende de *NivE*.
NoAl-T2 (NivE) : número de alumnos reportados por CIE en el turno2. Depende de *NivE*.
NoAl-T3 (NivE) : número de alumnos reportados por CIE en el turno2. Depende de *NivE*.
NoAl (NivE) : número de alumnos "final". Depende de *NivE*.
Rtecho (NivE, NoAL, Z): ratio de área techada requerida (m2/alumno). Depende de *NivE*, *NoAl*, y *Z*.
Areq (NivE) : área requerida por las normas. Depende de *NivE*. (m2)
Areal (NivE) : área real. Depende de *NivE*. (m2)
Aterr : área del terreno del local. (m2)
Atech_tot : área techada total del local. (m2)
Atech_1erpiso : área techada del primer piso. (m2)
F : factor de ajuste para locales combinados.
Aamp (NivE) : área de ampliación. Depende de *NivE*. (m2)
Asob (NivE) : área de sobrecapacidad. Potencial incremento de matrícula. Depende de NivE. (m2)

Valores de la variable: *NivE*

INI : inicial
PRI : primaria
SEC : secundaria
CRFA : centros rurales de formación en alternancia
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial
ESFA : educación superior de formación artística

IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO: centro de educación técnico-productiva

Valores de la variable: *Z*

U : urbano
R : rural

Valores de la variable: *Rtecho*

Tabla Nº 8. Área techada mínima/alumno

	***Rtecho*= Área techada mínima/alumno**					
Nivel o Modalidad	**Rural**			**Urbano**		
Rango de alumnos	**hasta 20**	**20 a 40**	**40 a 60**	**hasta 150**	**151 a 300**	**301 a más**
Inicial	15.96	9.38	7.47	6.53	6.06	5.59
Rango de alumnos	**hasta 70**	**71 a 140**	**141 a más**	**hasta 210**	**211 a 420**	**421 a más**
Primaria	17.17	8.95	4.79	5.19	4.53	4.42
Rango de alumnos	**hasta 175**	**176 a 350**	**351 a más**	**hasta 291**	**292 a 583**	**584 a más**
Secundaria	7.39	5.19	5.02	7.39	5.29	4.86
Rango de alumnos	**hasta 75**	**76 a 150**	**151 a más**	**hasta 170**	**171 a 340**	**341 a más**
Educación básica alternativa	8.31	6.05	5.06	5.49	3.74	3.78
Rango de alumnos	**hasta 50**	**51 a 100**	**101 a más**	**hasta 50**	**51 a 100**	**101 a más**
Educación básica especial	25.91	20.34	16.89	25.91	20.34	16.89
Rango de alumnos	**hasta 80**	**81 a 200**	**201 a más**	**hasta 80**	**81 a 200**	**201 a más**
Centro de educación técnico productivo	5.33	5.05	4.06	5.33	5.05	4.06
Rango de alumnos	**hasta 260**	**261 a 750**	**751 a más**	**hasta 260**	**261 a 750**	**751 a más**
Instituto superior tecnológico	6.28	5.08	3.90	6.28	5.08	3.90
Rango de alumnos	**hasta 125**	**126 a 360**	**361 a más**	**hasta 125**	**126 a 360**	**361 a más**
Instituto superior pedagógico	5.51	4.74	3.69	5.51	4.74	3.69
Rango de alumnos	**hasta 45**	**46 a 150**	**151 a más**	**hasta 45**	**46 a 150**	**151 a más**
Educación superior de formación artística	14.67	10.38	7.92	14.67	10.38	7.92

Tabla Nº 9: Costos directos de área techada y obras exteriores nuevas:

Categorización						Obra nueva - area techada y obras exteriores (S/. X m2)						
						Niveles Educativos						Promedio
						Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria	
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	1,983.65	1,412.36	1,441.43	1,441.43	1,983.65	1,412.33	**1,612.48**
	Ciudades Intermedias		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,101.01	1,446.28	1,476.98	1,476.98	2,101.01	1,438.53	**1,673.47**
					con pendiente	2,555.06	1,601.61	1,632.32	1,632.32	2,555.06	1,592.35	**1,928.12**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,251.11	1,515.55	1,546.25	1,546.25	2,251.11	1,504.59	**1,769.14**
					con pendiente	2,694.20	1,670.14	1,700.84	1,700.84	2,694.20	1,656.30	**2,019.42**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,407.46	1,638.23	1,668.94	1,668.94	2,407.46	1,673.55	**1,910.76**
					con pendiente	2,855.59	1,798.30	1,829.00	1,829.00	2,855.59	1,832.80	**2,166.71**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,242.15	1,486.17	1,516.88	1,516.88	2,242.15	1,481.38	**1,747.60**
					con pendiente	2,662.48	1,637.40	1,668.10	1,668.10	2,662.48	1,630.27	**1,988.14**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	2,260.83	1,486.17	1,516.87	1,516.87	2,260.83	1,481.47	**1,753.84**
					con pendiente	2,679.55	1,641.45	1,672.16	1,672.16	2,679.55	1,630.99	**1,995.98**
	Centros Urbanos		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,304.55	1,579.58	1,607.79	1,607.79	2,304.55	1,564.15	**1,828.07**
					con pendiente	2,796.90	1,729.51	1,757.72	1,757.72	2,796.90	1,729.39	**2,094.69**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,477.79	1,650.93	1,679.14	1,679.14	2,477.79	1,650.73	**1,935.92**
					con pendiente	2,957.94	1,808.43	1,836.64	1,836.64	2,957.94	1,814.09	**2,201.95**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,633.86	1,773.82	1,802.03	1,802.03	2,633.86	1,827.22	**2,078.80**
					con pendiente	3,119.63	1,935.71	1,963.92	1,963.92	3,119.63	1,996.88	**2,349.95**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,468.75	1,621.13	1,649.34	1,649.34	2,468.75	1,628.78	**1,914.35**
					con pendiente	2,926.40	1,775.51	1,803.72	1,803.72	2,926.40	1,789.56	**2,170.88**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	2,508.05	1,632.61	1,660.82	1,660.82	2,508.05	1,653.22	**1,937.26**
					con pendiente	2,967.15	1,793.66	1,821.87	1,821.87	2,967.15	1,812.61	**2,197.39**
	Pueblos Conectados		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,373.45	1,625.28	1,654.27	1,654.27	2,373.45	1,606.22	**1,881.16**
					con pendiente	2,898.35	1,791.11	1,820.10	1,820.10	2,898.35	1,788.24	**2,169.37**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,554.65	1,700.29	1,729.28	1,729.28	2,554.65	1,695.41	**1,993.93**
					con pendiente	3,067.52	1,873.98	1,902.97	1,902.97	3,067.52	1,875.89	**2,281.81**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,709.53	1,822.38	1,851.38	1,851.38	2,709.53	1,869.93	**2,135.69**
					con pendiente	3,229.39	2,001.58	2,030.57	2,030.57	3,229.39	2,058.27	**2,429.96**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,545.62	1,670.46	1,699.46	1,699.46	2,545.62	1,673.64	**1,972.38**
					con pendiente	3,035.91	1,840.73	1,869.72	1,869.72	3,035.91	1,851.34	**2,250.55**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	2,591.07	1,685.20	1,714.20	1,714.20	2,591.07	1,703.34	**1,999.85**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	2,740.05	1,805.18	1,834.17	1,834.17	2,740.05	1,862.89	**2,136.09**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,084.16	1,863.04	1,869.72	1,869.72	3,084.16	1,879.35	**2,275.03**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	3,206.56	1,966.54	1,995.54	1,995.54	3,206.56	2,046.48	**2,402.87**
					Plan Selva	2,209.50						**2,209.50**
	Comunidades Dispersas		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	3,001.12	2,027.98	2,062.88	2,062.88	3,001.12	2,019.90	**2,362.64**
					con pendiente	3,638.17	2,218.06	2,252.97	2,252.97	3,638.17	2,236.28	**2,706.10**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	3,239.26	2,129.27	2,164.17	2,164.17	3,239.26	2,131.73	**2,511.31**
					con pendiente	3,861.84	2,327.74	2,362.64	2,362.64	3,861.84	2,346.41	**2,853.85**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	3,395.58	2,253.32	2,288.22	2,288.22	3,395.58	2,310.79	**2,655.28**
					con pendiente	4,023.64	2,456.30	2,491.20	2,491.20	4,023.64	2,531.97	**3,002.99**
			Ceja de montaña		sin pendiente	3,229.75	2,096.96	2,131.86	2,131.86	3,229.75	2,108.88	**2,488.18**
					con pendiente	3,830.17	2,292.03	2,326.93	2,326.93	3,830.17	2,320.81	**2,821.18**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,313.77	2,130.27	2,165.17	2,165.17	3,313.77	2,170.80	**2,543.16**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	3,496.40	2,281.38	2,316.29	2,316.29	3,496.40	2,380.73	**2,714.58**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,921.87	2,336.66	2,371.56	2,371.56	3,921.87	2,378.24	**2,883.63**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	4,084.24	2,468.68	2,503.58	2,503.58	4,084.24	2,595.88	**3,040.03**
					Plan Selva	2,209.50						**2,209.50**

Nota:

*** Los costos unitarios son costo x m2 de área techada de los módulos e incluyen las respectivas veredas perimetrales.**

*** Los costos se han calculado considerando un suelo con resistencia entre 0.75 - 1.00 kg/cm2. En el caso de suelos de mejor calidad se ha observado un decremento en el costo del 4% por cada unidad de incremento en la resistencia, y para el caso de suelos de peor calidad (0.50 - 0.75 kg/cm2) se observa un incremento en el costo del 4%.**

Dicha variación del 4% ha sido tomada del cálculo realizado por la OINFE en el ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 2012)

Algoritmo de intervención:

Si *NivE = SEC → NoAl (SEC) = NoAl-T1 (SEC) + NoAl-T2 (SEC) + NoAl-T3 (SEC)*). Esto permite considerar la condición JEC: todos los alumnos deben estudiar en un sólo turno.

Si *NivE ≠ SEC → NoAl(NivE)* = MAX (*NoAl-T1(NivE), NoAl-T2(NivE), NoAl-T3(NivE)*)

Determinar *Rtecho (NivE, NoAl, Z)*

Si en un local funcionan *PRI y SEC →*

Areq(PRI y SEC) = NoAl(PRI)xRtecho(PRI, Z, NoAl)x0.7 + NoAl(SEC)xRtecho(SEC, Z, NoAl)x0.7+ MIN[NoAl(PRI)xRtecho(PRI, Z, NoAl)x0.3 o NoAl(SEC)xRtecho(SEC, Z, NoAl)x0.3]

Para los otros casos →

Areq (NivE) = NoAl (NivE) xRtecho (NivE, Z, NoAl)

Si Aterr < Atech_1er piso → incoherencia. No considerar dicho código de local

Areal (NivE) = (NoAl (NivE)/NoAl (ΣNivE)) x Atech_tot

Aamp (NivE) = Areq (NivE) – Areal (NivE)

Si (Aamp (NivE)/Atech_tot) x100 ≥10% → el local requiere ampliación para *NivE → reportar* ***Aamp (NivE)*** *(m2).*

Si (Aamp (NivE)/Atech_tot) x100 ≤-10% → el local puede recibir más alumnos. Sobrecapacidad para *NivE* → reportar ***Asob (NivE)*** (m2).

Para optimizar la brecha, se hizo una estimación preliminar del potencial que tiene la redistribución de matrícula (aprovechar *Asob* para reducir *Aamp*) para *NivE= INI, PRI, SEC.* Para cada distrito, se calculó la *ΣAreq (NivE)* y *ΣAsob (NivE).*

Si *ΣAsob (NivE) x0.80 > ΣAamp (NivE)* y *ΣAsob (NivE) x0.80≥60m2*, el distrito se seleccionó para optimizar la brecha de ampliación del *NivE* mediante redistribución de matrícula. 0.80 es un factor que toma en cuenta el área efectiva disponible para fines educativos.

Para cada distrito, se calculó *ΣAsob (NivE) x0.80x0.50. Donde* 0.50 es un factor que considera que sólo la mitad de los m2 excedentes pueden aprovecharse en la redistribución. La distancia entre locales, la disponibilidad de vías de acceso, etc. limitan la capacidad de distribución.

Se calculó un factor de optimización como: (*ΣAsob(NivE)x0.80x0.50)/ ΣAamp (NivE)* ≤ 1

El porcentaje de ahorro se aplicó a todos los locales del distrito que requieren ampliación en determinado *NivE*. *Reportar el* ***valor optimizado de Aamp (NivE) = Iamp(NivE)*** (m2).

Algoritmo de costeo:
Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la Tabla Nº 9 y se identifica el costo directo promedio total (área techada y obras exteriores nuevas). El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Dependiendo del ***NivE*** se utiliza el costo correspondiente de la tabla.

El costo directo de la ampliación del local es:

CDirect_ampLOC= Σ [Iamp (NivE) x costo_prom (categoría, NivE)]

El costo total de la ampliación del local es:

CTot_ampLOC= CDirect_ampLOC x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_ampLOC : costo directo de la ampliación del local (S/).

CTot _ampLOC : costo total de la ampliación del local (S/).

***Iamp*(*NivE*)** **:** área de ampliación (optimizada de ser el caso) de cada nivel o forma de educación del local (m2)

costo_prom (categoría, NivE) : costo directo promedio total. El costo incluye el área techada y las obras exteriores nuevas. Depende de la categoría del local y del *NivE*. (S/ x m2).

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%), de supervisión (4%) y de contingencia (1%).

1.18 : factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

Grupo de Intervención 5 – Construcción de Nueva Infraestructura Educativa

5.1. Reposición de Locales Educativos

Unidad : edificación

Variables :

SistEst : sistema estructural de la edificación
Z : zona
Ar : área techada a reponer incluyendo área a ampliar requerida (m2)
Atot : área techada del local (m2)

Valores de la variable : *SistEst*

A : estructura de adobe sin reforzar
ASC : estructura de albañilería sin confinar
EA : estructura de acero
GUE : estructura/construcción tipo gran unidad escolar
M : estructura de madera
P : estructura/construcción precaria
PCM : estructura de pórticos de concreto reforzado (APAFA)
POST : estructuras de concreto que si tienen en cuenta la norma de 1998 y posteriores
PRE : estructuras de concreto que no tienen en cuenta la norma de 1998
PROV : estructura/construcción provisional

Valores de la variable : Ame

1 : amenaza baja
2 : amenaza intermedia
3 : amenaza alta

4 : amenaza alta

Tabla Nº 8: Costos directos de área techada y obras exteriores nuevas

Categorización						Obra nueva - area techada y obras exteriores (S/. X m2)						
						Niveles Educativos						Promedio
						Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria	
Escenarios Educativos	Grandes Ciudades	Zona Bioclimática	Desértico costero	Condición Topográfica	sin pendiente	1,983.65	1,412.36	1,441.43	1,441.43	1,983.65	1,412.33	**1,612.48**
	Ciudades Intermedias		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,101.01	1,446.28	1,476.98	1,476.98	2,101.01	1,438.53	**1,673.47**
					con pendiente	2,555.06	1,601.61	1,632.32	1,632.32	2,555.06	1,592.35	**1,928.12**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,251.11	1,515.55	1,546.25	1,546.25	2,251.11	1,504.59	**1,769.14**
					con pendiente	2,694.20	1,670.14	1,700.84	1,700.84	2,694.20	1,656.30	**2,019.42**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,407.46	1,638.23	1,668.94	1,668.94	2,407.46	1,673.55	**1,910.76**
					con pendiente	2,855.59	1,798.30	1,829.00	1,829.00	2,855.59	1,832.80	**2,166.71**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,242.15	1,486.17	1,516.88	1,516.88	2,242.15	1,481.38	**1,747.60**
					con pendiente	2,662.48	1,637.40	1,668.10	1,668.10	2,662.48	1,630.27	**1,988.14**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	2,260.83	1,486.17	1,516.87	1,516.87	2,260.83	1,481.47	**1,753.84**
					con pendiente	2,679.55	1,641.45	1,672.16	1,672.16	2,679.55	1,630.99	**1,995.98**
	Centros Urbanos		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,304.55	1,579.58	1,607.79	1,607.79	2,304.55	1,564.15	**1,828.07**
					con pendiente	2,796.90	1,729.51	1,757.72	1,757.72	2,796.90	1,729.39	**2,094.69**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,477.79	1,650.93	1,679.14	1,679.14	2,477.79	1,650.73	**1,935.92**
					con pendiente	2,957.94	1,808.43	1,836.64	1,836.64	2,957.94	1,814.09	**2,201.95**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,633.86	1,773.82	1,802.03	1,802.03	2,633.86	1,827.22	**2,078.80**
					con pendiente	3,119.63	1,935.71	1,963.92	1,963.92	3,119.63	1,996.88	**2,349.95**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,468.75	1,621.13	1,649.34	1,649.34	2,468.75	1,628.78	**1,914.35**
					con pendiente	2,926.40	1,775.51	1,803.72	1,803.72	2,926.40	1,789.56	**2,170.88**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente	2,508.05	1,632.61	1,660.82	1,660.82	2,508.05	1,653.22	**1,937.26**
					con pendiente	2,967.15	1,793.66	1,821.87	1,821.87	2,967.15	1,812.61	**2,197.39**
	Pueblos Conectados		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	2,373.45	1,625.28	1,654.27	1,654.27	2,373.45	1,606.22	**1,881.16**
					con pendiente	2,898.35	1,791.11	1,820.10	1,820.10	2,898.35	1,788.24	**2,169.37**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	2,554.65	1,700.29	1,729.28	1,729.28	2,554.65	1,695.41	**1,993.93**
					con pendiente	3,067.52	1,873.98	1,902.97	1,902.97	3,067.52	1,875.89	**2,281.81**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	2,709.53	1,822.38	1,851.38	1,851.38	2,709.53	1,869.93	**2,135.69**
					con pendiente	3,229.39	2,001.58	2,030.57	2,030.57	3,229.39	2,058.27	**2,429.96**
			Ceja de montaña		sin pendiente	2,545.62	1,670.46	1,699.46	1,699.46	2,545.62	1,673.64	**1,972.38**
					con pendiente	3,035.91	1,840.73	1,869.72	1,869.72	3,035.91	1,851.34	**2,250.55**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	2,591.07	1,685.20	1,714.20	1,714.20	2,591.07	1,703.34	**1,999.85**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	2,740.05	1,805.18	1,834.17	1,834.17	2,740.05	1,862.89	**2,136.09**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,084.16	1,863.04	1,869.72	1,869.72	3,084.16	1,879.35	**2,275.03**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	3,206.56	1,966.54	1,995.54	1,995.54	3,206.56	2,046.48	**2,402.87**
					Plan Selva	2,209.50						**2,209.50**
	Comunidades Dispersas		Desértico costero / Desértico		sin pendiente	3,001.12	2,027.98	2,062.88	2,062.88	3,001.12	2,019.90	**2,362.64**
					con pendiente	3,638.17	2,218.06	2,252.97	2,252.97	3,638.17	2,236.28	**2,706.10**
			Interandino bajo / Mesoandino		sin pendiente	3,239.26	2,129.27	2,164.17	2,164.17	3,239.26	2,131.73	**2,511.31**
					con pendiente	3,861.84	2,327.74	2,362.64	2,362.64	3,861.84	2,346.41	**2,853.85**
			Alto andino / Nevado		sin pendiente	3,395.58	2,253.32	2,288.22	2,288.22	3,395.58	2,310.79	**2,655.28**
					con pendiente	4,023.64	2,456.30	2,491.20	2,491.20	4,023.64	2,531.97	**3,002.99**
			Ceja de montaña		sin pendiente	3,229.75	2,096.96	2,131.86	2,131.86	3,229.75	2,108.88	**2,488.18**
					con pendiente	3,830.17	2,292.03	2,326.93	2,326.93	3,830.17	2,320.81	**2,821.18**
			Subtropical húmedo / Tropical húmedo		sin pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,313.77	2,130.27	2,165.17	2,165.17	3,313.77	2,170.80	**2,543.16**
					sin pendiente e inundable (Tropical húmedo)	3,496.40	2,281.38	2,316.29	2,316.29	3,496.40	2,380.73	**2,714.58**
					con pendiente no inundable (Subtropical hum)	3,921.87	2,336.66	2,371.56	2,371.56	3,921.87	2,378.24	**2,883.63**
					con pendiente e inundable (Tropical húmedo)	4,084.24	2,468.68	2,503.58	2,503.58	4,084.24	2,595.88	**3,040.03**
					Plan Selva	2,209.50						**2,209.50**

Nota:

*** Los costos unitarios son costo x m2 de área techada de los módulos e incluyen las respectivas veredas perimetrales.**

*** Los costos se han calculado considerando un suelo con resistencia entre 0.75 - 1.00 kg/cm2. En el caso de suelos de mejor calidad se ha observado un decremento en el costo del 4% por cada unidad de incremento en la resistencia, y para el caso de suelos de peor calidad (0.50 - 0.75 kg/cm2) se observa un incremento en el costo del 4%.**

Dicha variación del 4% ha sido tomada del cálculo realizado por la OINFE en el ANEXO SNIP 09: PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de julio de 2012)

Algoritmo de intervención:

Si *SistEst = A, ASC, EA, M, P, PROV y AME=2, 3,4* → reportar *Ar* (m2)

SI SistEst = PCM y Z= R y AME=2, 3,4→ reportar *Ar* (m2)

Si ΣAr/Atot ≥ 0.70 → el local completo requiere reposición, **reportar *Atot* (m2)**

Algoritmo de costeo:

Cada local se ubica en una de las categorías de costeo de la Tabla No.9 y se identifica el costo directo promedio total (área techada y obras exteriores nuevas). El archivo "*Línea base*" relaciona el local con las variables que permiten ubicarlo en una categoría. Los costos de la tabla están basados en espacios cuyo sistema estructural se resuelve principalmente con concreto reforzado. Se propone utilizar un factor de 0.75 para reducir el costo de la tabla, considerando un sistema estructural de albañilería confinada y un sistema de techo económico. La propuesta es factible ya que el 95% de locales a reponer tienen edificaciones de un nivel. Para los locales ubicados en zona rural se considera un factor de 0.94 para eliminar el costo del cerco perimétrico tradicional (6%) y asumir alternativamente el uso de cercos vivos. Cuando se requiere, el costo incluye la solución de los problemas de accesibilidad a los servicios básicos.

El costo directo de la reposición del local es:

Si Z=U → CDirect_repLOC= [Atot + ΣIamp (NivE)] x costo_prom (categoría) x 0.75 + costoAccA&S + costoAccE

*Si Z=R → CDirect_repLOC= [Atot + ΣIamp (NivE)] x [costo_prom (categoría) *0.94] x 0.75 + costoAccA&S + costoAccE*

El costo total de la reposición es:

CTot_repLOC= CDirect_repLOC x 1.09 x 1.18 x 1.18

Donde:

CDirect_repLOC: costo directo de la reposición del local (S/).

Atot : área techada del local (m2).

ΣIamp (NivE) **:** sumatoria de áreas de ampliación (optimizada) de todos los niveles del local a reponer. (≥10%, ver Grupo3, Programa 4) (m2)

costo_prom (categoría): costo directo promedio total. El costo incluye el área techada y las obras exteriores nuevas. Depende de la categoría del local (S/ por m2).

0.75 : factor que considera un sistema estructural de albañilería confinada y un sistema de techo económico.

0.94 : factor que reduce el ***costo_prom*** para no considerar los cercos perimétricos en la zona rural.

costo_AccA&S : costo de acceso al servicio de agua y saneamiento del local (S/)

costo_AccE : costo de acceso al servicio de energía eléctrica del local (S/)

CTot_repLOC : costo total de la reposición del local (S/).

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%), de supervisión (4%) y de contingencia (1%).

1.18 : factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%).

1.18 : factor que considera el IGV (18%).

5.2. Construcción de Infraestructura para atender la demanda al 2025

Unidad : m2

Variables :

NivE : nivel educativo
R25 : ratio área techada mínima x alumno proyectado al 2025
NoAl : número de alumnos
NoAl25 : número de alumnos proyectados al 2025.
Ap (NivE): área techada proyectada al 2025 (m2). Depende de NivE.

Valores de la variable : *NivE*

INI : inicial (escolarizado)
PRI : primaria
SEC : secundaria
EBA : educación básica alternativa
EBE : educación básica especial
ESFA : educación superior de formación artística
IST : instituto superior tecnológico
ISP : instituto superior pedagógico
CETPRO: centro de educación técnico-productiva

Valores de la variable : *Z*

U : urbano
R : rural

Valores de la variable : *R25*

R25U (NivE) : ratio área techada mínima en zona urbana x alumno proyectado. Depende del NivE.
R25R (NivE) : ratio área techada mínima en zona rural x alumno proyectado. Depende del NivE.

Tabla Nº 10. Ratios de área mínima, según nivel y zona

NivE	R25U (m2/al)	R25R (m2/al)
INI	6.53	15.96
PRI	5.19	17.17
SEC	7.39	7.39
EBA	5.49	8.31
EBE	25.91	25.91
ESFA	14.67	14.67
IST	6.28	6.28
ISP	5.51	5.51
CETPRO	5.33	5.33

Nota: valores obtenidos de los programas arquitectónicos considerando que los locales proyectados mantienen la tendencia actual en cuanto al tamaño del local (en función del número de alumnos). Los programas arquitectónicos plantean 3 tamaños de local. Actualmente, la mayoría de locales corresponde con el tamaño más bajo.

Tabla Nº 11. Costos directos de área techada y obras exteriores nuevas:

REGION / NIVEL EDUCATIVO	Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria
AMAZONAS						
Ciudades Capitales	2,461.3	1,562.8	1,593.5	1,593.5	2,461.3	1,556.0
Centros Urbanos	2,717.6	1,705.7	1,733.9	1,733.9	2,717.6	1,721.0
Pueblos Conectados	2,735.3	1,825.0	1,846.7	1,846.7	2,735.3	1,851.6
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
ANCASH						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
APURIMAC						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
AREQUIPA						
Ciudades Capitales	2,472.7	1,592.8	1,623.5	1,623.5	2,472.7	1,580.4
Centros Urbanos	2,717.9	1,729.7	1,757.9	1,757.9	2,717.9	1,732.4
Pueblos Conectados	2,811.1	1,787.1	1,816.1	1,816.1	2,811.1	1,785.6
Comunidades Dispersas	3,550.6	2,228.5	2,263.4	2,263.4	3,550.6	2,239.1
AYACUCHO						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
CAJAMARCA						
Ciudades Capitales	2,472.7	1,592.8	1,623.5	1,623.5	2,472.7	1,580.4
Centros Urbanos	2,717.9	1,729.7	1,757.9	1,757.9	2,717.9	1,732.4
Pueblos Conectados	2,811.1	1,787.1	1,816.1	1,816.1	2,811.1	1,785.6
Comunidades Dispersas	3,550.6	2,228.5	2,263.4	2,263.4	3,550.6	2,239.1
CALLAO						
Grandes Ciudades	1,983.6	1,412.4	1,441.4	1,441.4	1,983.6	1,412.3
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
CUSCO						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
HUANCAVELICA						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
HUANUCO						
Ciudades Capitales	2,472.7	1,592.8	1,623.5	1,623.5	2,472.7	1,580.4
Centros Urbanos	2,717.9	1,729.7	1,757.9	1,757.9	2,717.9	1,732.4
Pueblos Conectados	2,811.1	1,787.1	1,816.1	1,816.1	2,811.1	1,785.6
Comunidades Dispersas	3,550.6	2,228.5	2,263.4	2,263.4	3,550.6	2,239.1
ICA						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
JUNIN						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4

REGION / NIVEL EDUCATIVO	Inicial	Primaria	Secundaria	Educación Básica Alternativa	Educación Básica Especial	Educación Superior no Universitaria
LA LIBERTAD						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
LAMBAYEQUE						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
LIMA						
Grandes Ciudades	1,983.6	1,412.4	1,441.4	1,441.4	1,983.6	1,412.3
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,319.6	2,123.0	2,157.9	2,157.9	3,319.6	2,128.1
LORETO						
Ciudades Capitales	2,461.3	1,562.8	1,593.5	1,593.5	2,461.3	1,556.0
Centros Urbanos	2,717.6	1,705.7	1,733.9	1,733.9	2,717.6	1,721.0
Pueblos Conectados	2,735.3	1,825.0	1,846.7	1,846.7	2,735.3	1,851.6
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
MADRE DE DIOS						
Ciudades Capitales	2,461.3	1,562.8	1,593.5	1,593.5	2,461.3	1,556.0
Centros Urbanos	2,717.6	1,705.7	1,733.9	1,733.9	2,717.6	1,721.0
Pueblos Conectados	2,735.3	1,825.0	1,846.7	1,846.7	2,735.3	1,851.6
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
MOQUEGUA						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
PASCO						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
PIURA						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
PUNO						
Ciudades Capitales	2,631.5	1,718.3	1,749.0	1,749.0	2,631.5	1,753.2
Centros Urbanos	2,876.7	1,854.8	1,883.0	1,883.0	2,876.7	1,912.0
Pueblos Conectados	2,969.5	1,912.0	1,941.0	1,941.0	2,969.5	1,964.1
Comunidades Dispersas	3,709.6	2,354.8	2,389.7	2,389.7	3,709.6	2,421.4
SAN MARTIN						
Ciudades Capitales	2,461.3	1,562.8	1,593.5	1,593.5	2,461.3	1,556.0
Centros Urbanos	2,717.6	1,705.7	1,733.9	1,733.9	2,717.6	1,721.0
Pueblos Conectados	2,735.3	1,825.0	1,846.7	1,846.7	2,735.3	1,851.6
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
TACNA						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
TUMBES						
Ciudades Capitales	2,328.0	1,523.9	1,554.6	1,554.6	2,328.0	1,515.4
Centros Urbanos	2,550.7	1,654.5	1,682.8	1,682.8	2,550.7	1,646.8
Pueblos Conectados	2,635.9	1,708.2	1,737.2	1,737.2	2,635.9	1,697.2
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3
UCAYALI						
Ciudades Capitales	2,461.3	1,562.8	1,593.5	1,593.5	2,461.3	1,556.0
Centros Urbanos	2,717.6	1,705.7	1,733.9	1,733.9	2,717.6	1,721.0
Pueblos Conectados	2,735.3	1,825.0	1,846.7	1,846.7	2,735.3	1,851.6
Comunidades Dispersas	3,402.9	2,221.4	2,251.4	2,251.4	3,402.9	2,271.3

Algoritmo de intervención:

La base de datos está conformada por 50 archivos de Excel: 25 regiones con información para escenarios urbanos y 25 regiones con información para escenarios rurales.

En la hoja "Brecha metas", las celdas F4:F8 y las celdas F18:F29 contienen la información de la variable *NoAl25* para *NivE* = INI, PRI y SEC.

En la hoja "Brecha flat", las celdas F33:F72 contiene la información de la variable *NoAl25* para *NivE* = EBA, EBE, ESFA, ISP, IST, CETPRO.

Para cada nivel se calcula (*R25U, R25R* vienen de la Tabla No.10):

Si *Z=U*, m2 = *NoAl25 (NivE) x R25U (NivE)* → reportar ***Ap (NivE)*** (m2)

Si *Z=R*, m2 = *NoAl25 (NivE) x R25R (NivE)* → reportar ***Ap (NivE)*** (m2)

Para fines de la priorización, se debe reportar la información agrupándola como sigue:

Ap (NivE=INI) : m2 proyectados para inicial urbano y rural (priorizado).

Ap (NivE=SEC, Z=R) : m2 proyectados para secundaria rural (priorizado).

Ap (NivE=otros) : m2 proyectados para los otros niveles (no priorizados).

Algoritmo de costeo:

En las bases de datos (50 archivos de Excel), se encuentran las áreas ***Ap (NivE)*** desagregadas por nivel, por escenario educativo y por Región. Dichas áreas pueden constituir locales nuevos (área techada y obras exteriores) o edificaciones nuevas en locales existentes (sólo área techada). Dadas las limitaciones de información, se realiza una primera estimación considerando que dichas áreas constituirán locales nuevos. En la Tabla No.9 se identifica el costo total (área techada y obras exteriores) según la Región, el nivel y el escenario educativo. Posteriormente se realiza un ajuste, asumiendo que el 50% del área nueva proyectada se resolverá con edificaciones nuevas y el 50% restante con locales nuevos.

El costo directo de m2 nuevos en locales nuevos es:

Si Z=U → CDirect_LOCnuev (NivE)= Ap (NivE) x costo_prom (NivE, Región, escenario)

Si Z=R → CDirect_LOCnuev (NivE)= Ap (NivE) x costo_prom (NivE, Región, escenario) x 0.94

El costo total de m2 nuevos en locales nuevos es:

CTot_LOCnuev (NivE)= CDirect_LOCnuev (NivE) x 1.09 x 1.18 x 1.18

Para fines de la priorización, se debe reportar la información agrupándola como sigue:

CTot_LOCnuev (INI): costo proyectados para inicial urbano y rural (priorizado)

CTot_LOCnuev (SEC y Z=R): costo proyectados para secundaria rural (priorizado)

CTot_LOCnuev (otros): costo proyectados para otros niveles (no priorizado)

El costo total de m2 nuevos combinando edificaciones y locales nuevos es:

CTot_EDIFyLOCnuev (NivE)= CTot_LOCnuev (NivE) x Factor (NivE)

Donde:

CDirect_LOCnuev (NivE) : costo directo de locales nuevos (S/). Depende del nivel.

Ap (NivE) : área techada proyectada al 2025 (m2). Depende de *NivE*

costo_prom (NivE, Región, escenario): costo directo promedio total. El costo incluye el área techada y las obras exteriores nuevas. Depende de la categoría del local, de la región y del escenario educativo (S/ x m2).

0.94 : factor que reduce el ***costo_prom*** para no considerar los cercos perimétricos en la zona rural.

CTot_LOCnuev (NivE): costo total de local nuevo (S/). Depende del nivel.

1.09 : factor que incluye los costos de desarrollo del expediente (4%) de supervisión (4%) y de contingencia (1%)

1.18 **:** factor que incluye los gastos generales y utilidades (18%)

1.18 : factor que considera el IGV (18%)

CTot_EDIFyLOCnuev (NivE) : costo total de edificaciones y locales nuevos (S/)

Tabla Nº 7. Factores de ajuste para estimar costo de edificaciones y locales nuevos

Nivel/Zona	Urbano	Rural
Inicial	0.79	0.77
Secundaria	NoAplica	0.84
Otros	0.83	0.84

Bibliografía

Banco Mundial y Adolfo Chávez y Asociados. (2015). *Definición y Establecimiento de Indicadores Funcionales para el Establecimiento de la Brecha en Infraestructura Educativa.* Lima: Banco Mundial.

Banco Mundial. (2015a). *Estimación de la brecha de Infraestructura Escolar en Agua y Saneamiento.* Programa de Agua y Saneamiento. Lima: Banco Mundial.

Banco Mundial y Universidad de los Andes. (2015). *Evaluación del Riesgo Sísmico del Portafolio de Edificaciones en Locales Educativos del Perú a partir de los Resultados del CIE 2013.* Lima: Banco Mundial.